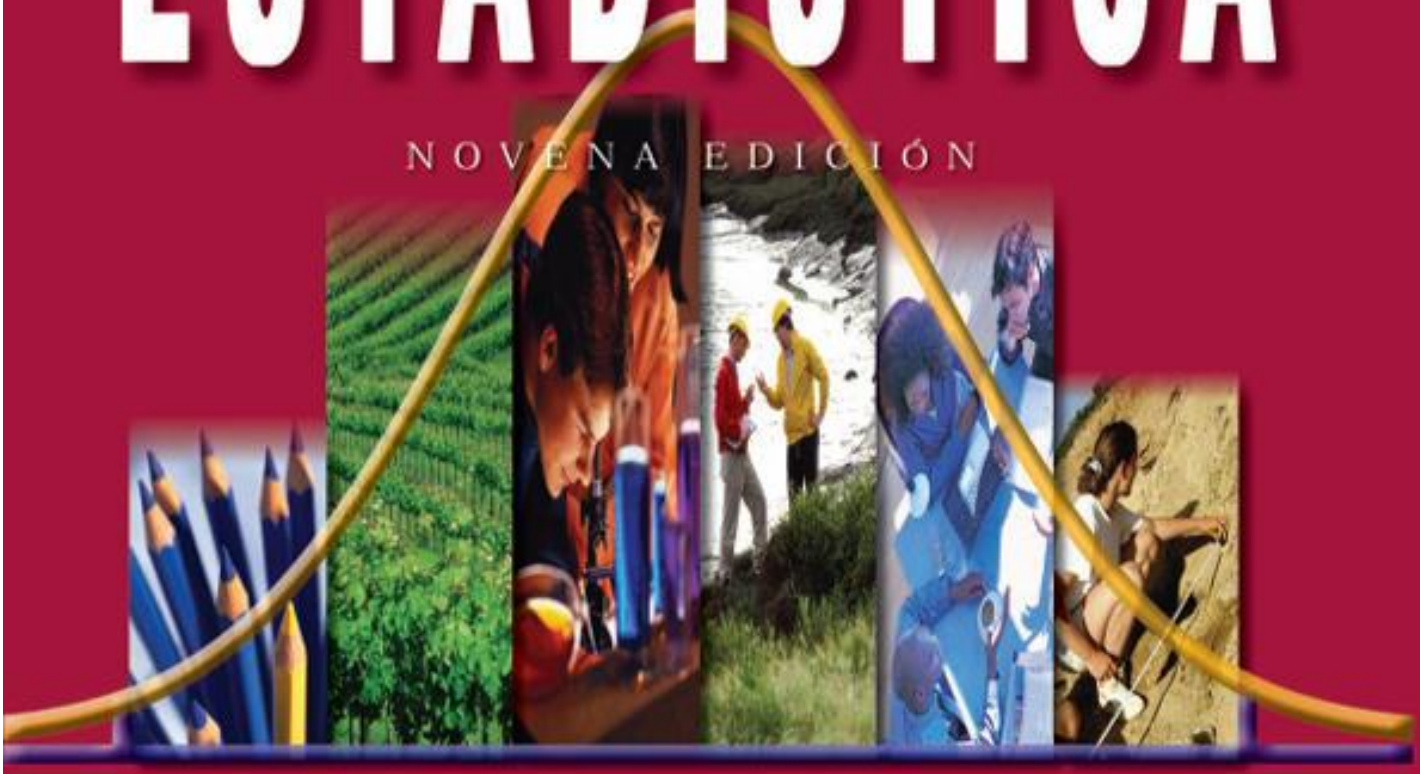
ESTADÍSTICA

NOVENA EDICIÓN



MARIO F. TRIOLA

PEARSON
Addison Wesley

INCLUYE CD-ROM

6



Estimados y tamaños de muestra

6-1 Panorama general

6-2 Estimación de la proporción de una población

6-3 Estimación de la media poblacional: σ conocida

6-4 Estimación de la media poblacional: σ desconocida

6-5 Estimación de la varianza de una población

Resultados de la encuesta "cámara vigilante": ¿Qué nos dicen?

El *Star Tribune*, un periódico de Minneapolis-Saint Paul, patrocinó una encuesta que se diseñó para revelar opiniones acerca de la "cámara vigilante", consistente en cámaras que se colocan para identificar conductores que se pasan la luz roja. Las cámaras fotografían las placas de los automóviles que no respetan las luces rojas y, tiempo después, los propietarios de dichos autos reciben las respectivas multas de tránsito por correo. El periódico patrocinó la encuesta porque la legislación pendiente de Minnesota aprobaría el uso de cámaras para expedir multas de tránsito (agradecemos a Beth Hentges, quien proporcionó la información del periódico).

Los encuestadores preguntaron a 829 adultos de Minnesota y encontraron que el 51% se oponía a legalizar las cámaras vigilantes. Estos resultados de encuesta, como la mayoría de los resultados de este tipo, plantean preguntas interesantes como las siguientes:

- Si sólo se encuestó a 829 adultos, ¿sería posible concluir algo acerca de la población de todos los adultos de Minnesota?
- Puesto que sólo 829 adultos fueron encuestados, ¿qué tan precisos son los resultados?
- ¿Es el tamaño de muestra de 829 suficientemente grande como para arrojar resultados significativos?
- ¿Cómo se seleccionó a las personas que respondieron la encuesta? ¿Se seleccionaron de forma que sean representativas de la población?

Las encuestas son un componente importante del modo actual de vida. Afectan directamente los programas de televisión que vemos, los productos que compramos, los funcionarios que elegimos y la ropa que usamos. Si bien ya son parte integral de nuestra vida, por desgracia la mayoría no somos capaces de interpretar correctamente los resultados de las encuestas. Este capítulo contiene los conceptos de estadística que necesitamos para tales interpretaciones. Plantearemos preguntas del tipo de las que listamos. Analizaremos los resultados de la encuesta del *Star Tribune* y, en el proceso, aprenderemos mucho acerca de las encuestas en general.

6-1 Panorama general

En este capítulo empezamos trabajando con el verdadero núcleo de la estadística inferencial, en tanto que usamos datos muestrales para hacer inferencias acerca de las poblaciones. En específico, usaremos datos muestrales para hacer estimados de parámetros de población. Por ejemplo, el problema del capítulo se refiere a los resultados de una encuesta que se aplicó a 829 adultos de Minnesota, el 51% de los cuales se manifestaron contra el uso de cámaras para expedir multas de tránsito. Con base en el estadístico muestral del 51%, estimaremos el porcentaje de adultos en la población de Minnesota que se oponen a la legislación de la cámara vigilante.

Las dos aplicaciones principales de la estadística inferencial implican el uso de datos muestrales para **1.** estimar el valor de un parámetro de la población, y **2.** probar alguna aseveración (o hipótesis) acerca de una población. En este capítulo introducimos métodos para estimar valores de dichos importantes parámetros de población: proporciones, medias y varianzas. También presentamos métodos para determinar los tamaños de muestra necesarios para estimar tales parámetros. En el capítulo 7 introduciremos los métodos básicos para probar las aseveraciones (o hipótesis) que se hicieron acerca de un parámetro de la población.

Este capítulo, al igual que el 7, incluye importantes métodos inferenciales que implican proporciones de población, medias de población y varianzas de población (o desviaciones estándar). En ambos capítulos comenzamos con proporciones por las siguientes razones:

1. Todos vemos proporciones con frecuencia en los medios de comunicación.
2. Por lo general, las personas tienden a interesarse más en datos que se expresan como proporciones.
3. Por lo general, las proporciones son más fáciles de trabajar que las medias o las varianzas, así que nos enfocaremos mejor en los importantes principios de estimación de parámetros y prueba de hipótesis, tan pronto como nos ocupemos de ellos.

6-2 Estimación de la proporción de una población

Una estrategia de estudio: Esta sección contiene mucha información e introduce muchos conceptos. El tiempo que se dedique a esta sección será muy productivo, ya que introducimos el concepto de un intervalo de confianza, concepto general que se aplicará también en las demás secciones de este capítulo. Sugerimos que utilice esta estrategia de estudio: primero, lea la sección con el objetivo limitado de tratar simplemente de entender qué son los intervalos de confianza, para qué sirven y por qué se necesitan. Segundo, trate de desarrollar la habilidad de construir estimados del intervalo de confianza de las proporciones de una población. Tercero, aprenda a interpretar correctamente un intervalo de confianza. Cuarto, lea la sección una vez más e intente comprender la teoría que subyace. Siempre tendrá una sensación de mayor éxito si entiende lo que está haciendo, en lugar de aplicar a ciegas pasos mecánicos para lograr una respuesta que puede o no tener sentido.

He aquí el principal objetivo de esta sección: dada una proporción de muestra, estimar el valor de la proporción poblacional p. Por ejemplo, el problema del capítulo incluye resultados que se basan en 829 adultos que se encuestaron, de los cuales el 51% se opone al sistema de cámara vigilante que utiliza cámaras para multar a conductores que se pasan la luz roja. El estadístico muestral de 51% puede representarse como la proporción muestral de 0.51. Mediante el uso del tamaño de muestra $n = 829$

y la proporción muestral de 0.51 procederemos a estimar la proporción p de *todos* los adultos de Minnesota que se oponen a la legislación de las cámaras vigilantes.

Esta sección considerará sólo casos en los que la distribución normal puede usarse como aproximación de la distribución muestral de proporciones muestrales. En la sección 5-6 señalamos que en un procedimiento binomial con n ensayos y probabilidad p, si $np \geq 5$ y $nq \geq 5$, entonces la variable aleatoria binomial tiene una distribución de probabilidad que puede aproximarse por medio de una distribución normal (recuerde que $q = 1 - p$). Tales condiciones se incluyen entre los siguientes supuestos que se aplican a los métodos de esta sección.

Supuestos

1. La muestra es aleatoria simple.
2. Las condiciones para la distribución binomial se satisfacen. Esto es, hay un número fijo de ensayos, los ensayos son independientes, hay dos categorías de resultados y las probabilidades permanecen constantes para cada ensayo. (Véase la sección 4-3).
3. La distribución normal resulta útil para aproximar la distribución de proporciones muestrales, ya que $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ se satisfacen. (Puesto que p y q no se conocen, usaremos la proporción muestral para estimar sus valores. Además, hay procedimientos para tratar con situaciones en las cuales la distribución normal no es una aproximación adecuada. Véase el ejercicio 48).

Recordemos de la sección 1-4 que una muestra aleatoria simple de n valores se obtiene si cada muestra posible de tamaño n tiene la misma probabilidad de seleccionarse. Este requisito de la selección aleatoria significa que los métodos de esta sección no pueden usarse con ningún otro tipo de muestreo, como los muestreos estratificado, por racimos y de conveniencia. Debemos ser especialmente claros acerca de este importante punto:

> **Los datos reunidos con descuido pueden ser absolutamente inútiles, aunque la muestra sea bastante grande.**

Sabemos que muestras diferentes naturalmente producen resultados diferentes. Los métodos de esta sección suponen que esas diferencias muestrales son consecuencia de la posibilidad de fluctuaciones aleatorias, no de algún método insensato de muestreo. Si usted fuese a realizar una encuesta de opinión acerca de las leyes de conducir en estado de ebriedad, seleccionando una muestra de clientes de un bar, no debe usar los resultados para hacer un estimado de la proporción de todos los adultos estadounidenses. Es muy probable que la muestra de clientes del bar sea una muestra sesgada, en el sentido de que no es representativa de todos los estadounidenses.

Suponiendo que hay una muestra aleatoria simple y se satisfacen los demás supuestos que ya se listaron, procedemos con nuestro objetivo principal: el uso de la muestra como base para estimar el valor de la proporción poblacional p. Introducimos la nueva notación $\hat{p}$ (llamada "p sombrero") para la proporción muestral.

Notación para proporciones

p = proporción de la *población*

$\hat{p} = \dfrac{x}{n}$ proporción muestral de x *éxitos* en una muestra de tamaño n

$\hat{q} = 1 - \hat{p}$ = proporción muestral de *fracasos* en una muestra de tamaño n



Precisión del conteo de votos

La elección presidencial de 2000 se convirtió en la elección presidencial más cerrada en la historia estadounidense y en la primera elección de este tipo en resolverse por decisiones de la Corte. La elección se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2000, pero George G. Bush no se determinó como ganador sino hasta el 12 de diciembre de 2000. El retraso se debió en gran medida a los votos que se impugnaron en el cambiante estado de Florida, donde los recuentos levantaron graves polémicas sobre su exactitud. El 17 de noviembre de 2000, Ford Fessenden y Christopher Drew, reporteros del *New York Times*, escribieron que "las personas que venden los sistemas de votación... dicen que las máquinas pueden ser, en condiciones ideales, 99.99% exactas... El fabricante de un tipo de lector de tarjetas aseguró que la exactitud de su máquina sería de 99.9%...". Si bien la cuenta final de 50,996,582 votos para Bush y de 50,456,062 votos para Al Gore parece muy precisa, los sistemas de votación causaron que dichos totales fuesen estimados, no conteos precisos.



Muestra pequeña

El Children's Defense Fund se organizó para promover el bienestar de los niños. El grupo publicó *Our of School in America*, donde se informó que, en un área, el 37.5% de los jóvenes entre 16 y 17 años ya no asistían a la escuela. Esta estadística recibió mucha cobertura de los medios de comunicación, pero se basó en una muestra de sólo 16 jóvenes. Otra estadística se basó en una muestra de sólo tres estudiantes. (Véase "Firsthand Report: How Flawed Statistics Can Make an Ugly Picture Look Even Worse", *American School Board Journal*, vol. 162).

Proporción, probabilidad y porcentaje Aunque esta sección se enfoca en la proporción poblacional p, los procedimientos que aquí se analizan pueden aplicarse también a probabilidades o porcentajes, pero los porcentajes deben convertirse a proporciones quitando el signo porcentual y dividiendo entre 100. Por ejemplo, el 51% se expresa en forma decimal como 0.51. El símbolo p puede, por lo tanto, representar una proporción, una probabilidad o el equivalente decimal de un porcentaje. Por ejemplo, si usted entrevista a 200 estudiantes de estadística y encuentra que 80 de ellos compraron calculadoras TI-83 Plus, entonces la proporción muestral es $\hat{p} = x/n = 80/200 = 0.400$ y $\hat{q} = 0.600$ (calculada de $1 - 0.400$). En lugar de calcular el valor de x/n, en ocasiones el valor de $\hat{p}$ ya se conoce, puesto que la proporción muestral o porcentaje se da directamente. Por ejemplo, si se reporta que se encuestaron 829 adultos de Minnesota y el 51% de ellos se oponen a la ley de la cámara vigilante, entonces $\hat{p} = 0.51$ y $\hat{q} = 0.49$.

Si queremos estimar una proporción de una población con un solo valor, el mejor estimado es $\hat{p}$. Puesto que $\hat{p}$ consiste en un solo valor, se llama un estimado puntual.

Definición

Un **estimado puntual** es un valor individual (o punto) que se usa para aproximar un parámetro de población.

La proporción muestral $\hat{p}$ es el mejor estimado puntual en la proporción poblacional p.

Usamos $\hat{p}$ como el estimado puntual de p, ya que no está sesgado y porque es el más consistente de los estimadores que puede usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende al centro para el valor de p; esto es, en las proporciones muestrales $\hat{p}$ no tiende sistemáticamente a subestimar ni a sobreestimar p. (Véase sección 5-4). La proporción muestral $\hat{p}$ es el estimador más consistente en el sentido de que la desviación estándar de la proporción muestral tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador sin sesgo.

EJEMPLO Respuestas de la encuesta de la cámara vigilante En el problema del capítulo señalamos que se entevistó a 829 adultos de Minnesota y que el 51% de ellos se opone al uso de la cámara vigilante para expedir multas de tránsito. Utilizando estos resultados de encuesta, encuentre el mejor estimado puntual de la proporción de todos los adultos de Minnesota que se oponen al uso de la cámara vigilante.

SOLUCIÓN Puesto que la proporción muestral es el mejor estimado puntual de la proporción de la población, concluimos que el mejor estimado puntual de p es 0.51. Cuando se usan los resultados de encuesta para estimar el porcentaje de todos los adultos de Minnesota que se oponen al uso de la cámara vigilante, nuestro mejor estimado es 51%.

¿Por qué necesitamos intervalos de confianza?

En el ejemplo anterior vimos que 0.51 era nuestro *mejor* estimado puntual de la proporción poblacional p, pero no tenemos indicación precisa de qué tan *bueno* era nuestro mejor estimado. Si tuviésemos una muestra de sólo 20 adultos de Minnesota y 12 se opusieran al uso de la cámara vigilante, nuestro mejor estimado puntual sería la proporción muestral de $12/20 = 0.6$, pero no esperaríamos que este estimado puntual sea muy bueno, puesto que se basa en una muestra tan pequeña como ésa. Ya que el estimado puntual tiene el grave defecto de no revelar nada acerca de qué tan bueno es, los estadísticos diseñaron ingeniosamente otro tipo de estimado. Este estimado, que se conoce como *intervalo de confianza* o *estimado del intervalo*, consiste en un rango (o un intervalo) de valores en lugar de un solo valor.

Definición

Un **intervalo de confianza** (o **estimado del intervalo**) es una gama (o un intervalo) de valores que se usan para estimar el valor real de un parámetro de población. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC.

Un intervalo de confianza se asocia con un nivel de confianza, como 0.95 (o 95%). El nivel de confianza nos da la tasa de sucesos del procedimiento que se utiliza para construir el intervalo de confianza. El nivel de confianza suele expresarse como la probabilidad o área $1 - \alpha$ (alfa griega minúscula). El valor de α es el complemento del nivel de confianza. Para un nivel de confianza de 0.95 (o 95%), $\alpha = 0.05$. Para un nivel de confianza de 0.99 (o 99%), $\alpha = 0.01$.

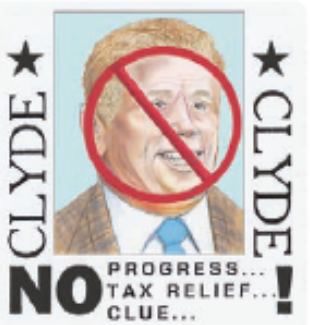
Definición

El **nivel de confianza** es la probabilidad $1 - \alpha$ (a veces se expresa como el valor de porcentaje equivalente), que es la proporción de veces que el intervalo de confianza realmente contiene el parámetro de población, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. (El nivel de confianza también se conoce como **grado de confianza**, o **coeficiente de confianza**).

Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% (con $\alpha = 0.10$), 95% (con $\alpha = 0.05$) y 99% (con $\alpha = 0.01$). La opción de 95% es la más común, puesto que provee un buen balance entre precisión (como se refleja en el ancho del intervalo de confianza) y confiabilidad (como se expresa por el nivel de confianza).

A continuación se presenta un ejemplo de un intervalo de confianza que se basa en los datos muestrales de 829 adultos de Minnesota que se encuestaron, 51% de los cuales se oponen al uso de la cámara vigilante:

El intervalo de confianza estimado de 0.95 (o 95%) de la proporción poblacional p es $0.476 < p < 0.544$.



Sondeo de empuje

"Sondeo de empuje" es la práctica de efectuar campañas políticas fingiendo realizar un sondeo de opinión. Su nombre se deriva de su objetivo de empujar a los votantes para alejarlos de los candidatos de la oposición haciendo preguntas predispuestas que se diseñan para desacreditar a dichos candidatos. He aquí un ejemplo de una pregunta de este tipo: "Dígame, por favor, si sería más o menos probable que usted votara por Roy Romer, sabiendo que el gobernador Romer, al entrar en funciones, nombró una junta de libertad bajo palabra que otorga la libertad, antes de cumplir la totalidad de su condena, a un promedio de cuatro delincuentes convictos al día". El National Council on Public Polls considera los sondeos de empuje como poco éticos, pero algunos encuestadores profesionales no censuran la práctica en tanto las preguntas no incluyan mentiras directas.

6 Interpretación de un intervalo de confianza

Debemos ser cuidadosos para interpretar los intervalos de confianza correctamente. Hay una interpretación correcta, así como muchas diferentes y creativas interpretaciones erróneas del intervalo de confianza $0.476 < p < 0.544$.

Correcta: "Tenemos una confianza del 95% de que el intervalo de 0.476 a 0.544 realmente contiene el valor verdadero de p". Lo anterior significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de tamaño 829 y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos podrían contener realmente el valor de la proporción poblacional p. (Nótese que en esta interpretación correcta, el nivel de 95% se refiere a la tasa de éxitos del *proceso* que se utiliza para estimar la proporción y no a la proporción de la población en sí).

Errónea: "Existe un 95% de posibilidades de que el valor real de p esté entre 0.476 y 0.544".

Para cualquier punto específico en el tiempo, hay un valor fijo y constante de p, la proporción de todos los adultos de Minnesota que se oponen al uso de la cámara vigilante. Si utilizamos datos muestrales para encontrar límites específicos, como 0.476 y 0.544, tales límites abarcan o no la proporción poblacional p, por lo cual no podemos determinar si lo hacen o no sin conocer el valor real de p. Es erróneo decir que p tiene un 95% de posibilidades de estar entre los límites específicos de 0.476 y 0.544, puesto que p es una constante fija (pero desconocida), no una variable aleatoria, p estará entre estos límites o no; no existe una probabilidad implicada. Éste es un concepto confuso, así que considere el ejemplo más fácil donde queremos encontrar la probabilidad de que un bebé que nace sea niña. Si el bebé ya nació, pero el médico todavía no ha anunciado el género, no podemos asegurar que hay un 0.5 de probabilidad de que el bebé sea una niña, porque el bebé es ya una niña o no. No existe posibilidad implicada, puesto que el género ya se determinó. De manera similar, una proporción poblacional p ya se determinó, y los límites del intervalo de confianza contienen p o no; entonces, es erróneo decir que hay un 95% de posibilidades de que p esté entre 0.476 y 0.544.

Un nivel de confianza de 95% nos dice que el proceso que usaremos, a la larga, derivará en límites del intervalo de confianza que contienen la proporción de la población real el 95% del tiempo. Suponga que la proporción real de todos los adultos de Minnesota que se oponen a la cámara vigilante es $p = 0.520$. Entonces, el intervalo de confianza que se obtuvo de los datos muestrales dados contendría la proporción de la población, puesto que la proporción real de la población 0.520 está entre 0.476 y 0.544. Lo anterior se ilustra en la figura 6-1, que muestra el primer intervalo de confianza para los datos de encuesta reales dados en el problema del capítulo (con el 51% de 829 personas que se entrevistaron quienes se oponen a la cámara vigilante), pero los otros 19 intervalos de confianza representan muestras hipotéticas. Con un 95% de confianza, esperamos que 19 de las 20 muestras resulten en intervalos de confianza que contienen el valor real de p; la figura 6-1 ilustra esto con 19 de los intervalos de confianza que contienen p, mientras un intervalo de confianza no contiene p.

Cuidado: Los intervalos de confianza pueden usarse de manera informal para comparar conjuntos de datos diferentes, pero el traslape de intervalos de confianza no debe manejarse para elaborar conclusiones formales y finales acerca de la igualdad de las proporciones. El análisis de traslape entre dos intervalos de

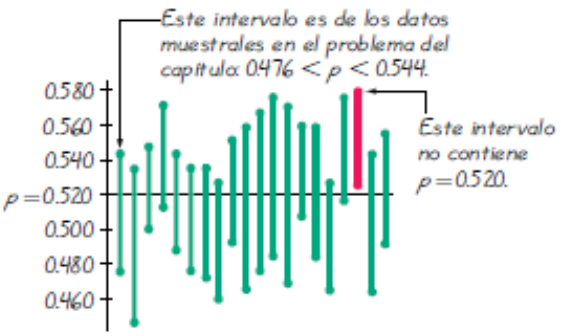


FIGURA 6-1 Intervalos de confianza de 20 muestras diferentes

confianza individuales se asocia con dificultades descritas en capítulos posteriores. (Véase "On Judging the Significance of Differences by Examining the Overlap Between Confidence Intervals", de Schenker y Gentleman, *The American Statistician*, vol. 55, núm. 3). En los capítulos siguientes describiremos procedimientos para determinar si las poblaciones tienen proporciones iguales, aunque esos procedimientos no tendrán las dificultades que se asocian con las conclusiones que se basan en el traslape de intervalos de confianza.

No use el *traslape* de intervalos de confianza como base para sacar conclusiones finales acerca de la igualdad de las proporciones.

Valores críticos

Los métodos de esta sección y muchos de los otros métodos estadísticos que se encuentran en los capítulos siguientes incluyen el uso de una puntuación z estándar que puede emplearse para distinguir entre estadísticos muestrales que tienen posibilidades de ocurrir y aquellos que son improbables. Una puntuación z de este tipo se llama *valor crítico* (que se definirá después). Los valores críticos se basan en las siguientes observaciones:

1. Sabemos, desde la sección 5-6, que en ciertas condiciones la distribución muestral de las proporciones muestrales puede ser aproximada por una distribución normal, como en la figura 6-2.
2. Las proporciones muestrales tienen una posibilidad relativamente pequeña (con probabilidad que se denota por α) de caer en una de las colas que se sombreó de la figura 6-2.
3. Denotando el área de cada cola sombreada por $\alpha/2$, vemos que hay una probabilidad total de α de que una proporción muestral caiga en cualquiera de las dos colas que se sombrearon.
4. Por la regla de los complementos (del capítulo 3), concluimos que hay una probabilidad de $1 - \alpha$ de que una proporción muestral caiga dentro de la región interior que se sombreó en la figura 6-2.
5. La puntuación z que separa la región de la cola derecha se denota por lo común por $z_{\alpha/2}$, y se conoce como *valor crítico*, puesto que está en la frontera que separa proporciones muestrales que son probables de ocurrir de aquellas que no son probables.

Dichas observaciones pueden formalizarse con la notación y definición siguientes.

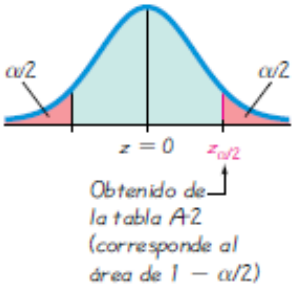


FIGURA 6-2 Valor crítico $z_{\alpha/2}$ en la distribución normal estándar

Notación para el valor crítico

El valor crítico $z_{\alpha/2}$ es el valor z positivo que está en la frontera vertical que separa un área de $\alpha/2$ en la cola derecha de la distribución normal estándar. (El valor de $-z_{\alpha/2}$ está en la frontera vertical para el área de $\alpha/2$ en la cola izquierda). El subíndice $\alpha/2$ es simplemente un recordatorio de que la puntuación z separa un área de $\alpha/2$ en la cola derecha de la distribución normal estándar.

Definición

Un **valor crítico** es el número que está en la frontera que separa las estadísticas de muestra que probablemente ocurrirán, de aquellos que no tienen posibilidades de ocurrir. El número $z_{\alpha/2}$ es un valor crítico que es una puntuación z con la propiedad de que separa un área de $\alpha/2$ en la cola derecha de la distribución normal estándar. (Véase la figura 6-2).

EJEMPLO Calcular un valor crítico Calcule el valor crítico $z_{\alpha/2}$ que corresponde a un nivel de confianza del 95%.

SOLUCIÓN *Cuidado*: Para calcular el valor crítico z para un grado de confianza del 95%, *no* busque 0.95 en el cuerpo de la tabla A-2. Un nivel de confianza del 95% corresponde a $\alpha = 0.05$. Véase la figura 6-3, donde mostramos que el área en cada una de las colas que se sombreó es $\alpha/2 = 0.025$. Calculamos $z_{\alpha/2} = 1.96$, señalando que toda el área a su derecha debe ser $1 - 0.025$, o 0.975. Es posible remitirnos a la tabla A-2 y encontrar que el área de 0.9750 (que se encuentra en el *cuerpo* de la tabla) corresponde exactamente a una puntuación z de 1.96. Para un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es, por lo tanto, $z_{\alpha/2} = 1.96$. Línea inferior: para encontrar la puntuación z crítica para un nivel de confianza de 95%, busque 0.9750 en el cuerpo la tabla A-2, no 0.95.

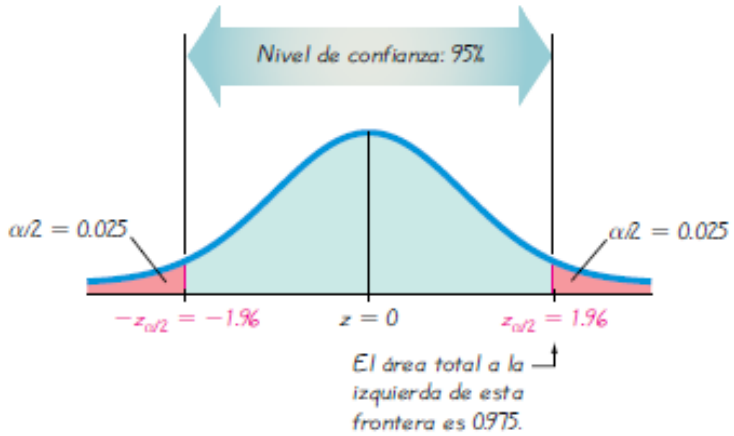


FIGURA 6-3 Cálculo de $z_{\alpha/2}$ para un nivel de confianza del 95%

El ejemplo anterior mostró que un nivel de confianza del 95% resulta en un valor crítico de $z_{\alpha/2} = 1.96$. Éste es el valor crítico más común, y se lista junto con otros dos valores comunes en la tabla siguiente.

Nivel de confianza	α	valor crítico, $z_{\alpha/2}$
90%	0.10	1.645
95%	0.05	1.96
99%	0.01	2.575

Margen de error

Cuando reunimos un conjunto de datos muestrales, como los datos de encuesta dados en el problema del capítulo (con el 51% de 829 personas que se oponen a la cámara vigilante), calculamos la proporción muestral $\hat{p}$ y dicha proporción muestral es diferente, por lo regular, de la proporción poblacional p. La diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la población puede considerarse un error. Ahora definimos el *margen de error* E como sigue.

Definición

Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional p, el **margen de error**, que se denota con E, es la diferencia máxima probable (con probabilidad $1 - \alpha$) entre la proporción muestral $\hat{p}$ que se observa y el valor real de la proporción poblacional p. El margen de error E también se conoce como *error máximo del estimado* y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales, como se muestra en la fórmula 6-1.

Fórmula 6-1 $$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$ margen de error para proporciones

Dada la forma en que se define el margen de error E, hay una probabilidad de $1 - \alpha$ de que una proporción muestral será errónea (diferente de la proporción poblacional p) por no más de E, y existe una probabilidad α de que la proporción muestral será errónea por más de E.

Intervalo de confianza (o estimado de intervalo) para la proporción poblacional p

$$\hat{p} - E < p < \hat{p} + E \quad \text{donde} \quad E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

El intervalo de confianza suele expresarse en los formatos equivalentes siguientes:

$$\hat{p} \pm E$$

o

$$(\hat{p} - E, \hat{p} + E)$$

En el capítulo 3, cuando las probabilidades se daban en forma decimal, redondeábamos a tres dígitos significativos. Aquí utilizaremos esa misma regla de redondeo.

Regla de redondeo para estimados de intervalo de confianza de *p*

Redondee los límites del intervalo de confianza para p a tres dígitos significativos.

Con base en los resultados anteriores, es posible resumir el procedimiento para construir un estimado del intervalo de confianza de una proporción poblacional p como sigue.

Procedimiento para construir un intervalo de confianza para *p*

1. Verifique que los supuestos que se requieren se satisfacen. (La muestra es aleatoria simple, las condiciones para la distribución binomial se satisfacen y la distribución normal puede utilizarse para aproximar la distribución de las proporciones muestrales, puesto que $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ se satisfacen).
2. Remítase a la tabla A-2 y encuentre el valor crítico $z_{\alpha/2}$ que corresponde al nivel de confianza que se desea. (Por ejemplo, si el nivel de confianza es 95%, el valor crítico es $z_{\alpha/2} = 1.96$).
3. Evalúe el margen de error $E = z_{\alpha/2}\sqrt{\hat{p}\hat{q}/n}$
4. Utilizando el valor del margen de error E que ya se conoce y el valor de la proporción muestral $\hat{p}$, calcule los valores de $\hat{p} - E$ y $\hat{p} + E$. Sustituya esos valores en el formato general para el intervalo de confianza:

$$\hat{p} - E < p < \hat{p} + E$$

o

$$\hat{p} \pm E$$

o

$$(\hat{p} - E, \hat{p} + E)$$

5. Redondee los límites del intervalo de confianza resultantes a tres dígitos significativos.



EJEMPLO Respuestas de encuesta sobre la cámara vigilante En el problema del capítulo señalamos que se encuestaron 829 adultos de Minnesota y que el 51% de ellos se oponen al uso de la cámara vigilante para expedir multas de tránsito. En un ejemplo previo, señalamos que el mejor estimado puntual de la proporción de la población es 0.51. Use estos mismos resultados de encuesta para lo siguiente:

a. Encuentre el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%.

b. Calcule el estimado del intervalo de confianza del 95% de la proporción poblacional p.

c. Con base en los resultados, ¿concluiríamos con seguridad que la mayoría de los adultos de Minnesota se oponen al uso de la cámara vigilante?

SOLUCIÓN Primero debemos verificar que los supuestos que se requieren se satisfagan. Suponiendo que la muestra es aleatoria simple, vemos que las condiciones para una distribución binomial se satisfacen. Con $n = 829$ y $\hat{p} = 0.51$,

tenemos $n\hat{p} = 422.79 \geq 5$ y $n\hat{q} = 406.21 \geq 5$; entonces, la distribución normal puede utilizarse como aproximación de la distribución binomial.

a. El margen de error se calcula usando la fórmula 6-1 con $z_{\alpha/2} = 1.96$ (como se calculó en el ejemplo anterior), $\hat{p} = 0.51$, $\hat{q} = 1 - 0.51 = 0.49$, y $n = 829$. Los dígitos de más se utilizan para que el error de redondeo se minimice en los límites del intervalo de confianza que se calcula en el inciso *b*.

$$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} = 1.96\sqrt{\frac{(0.51)(0.49)}{829}} = 0.03403000$$

b. Construir el intervalo de confianza es bastante fácil ahora que tenemos los valores de $\hat{p}$ y E. Simplemente sustituimos dichos valores para obtener este resultado:

$$\hat{p} - E < p < \hat{p} + E$$

$$0.51 - 0.03403000 < p < 0.51 + 0.03403000$$

$$0.476 < p < 0.544 \text{ (redondeado a tres dígitos significativos)}$$

El mismo resultado podría expresarse en el formato de 0.51 ± 0.034 o (0.476, 0.544). Si queremos el intervalo de confianza del 95% para el *porcentaje* de la población real, es posible expresar el resultado como $47.6\% < p < 54.4\%$. Tal intervalo de confianza suele reportarse con una afirmación como ésta: "Se estima que el 51% de los adultos de Minnesota se oponen al uso de la cámara vigilante, con un margen de error de más o menos 3.4 puntos porcentuales". Dicha declaración es una expresión verbal del formato para el intervalo de confianza: $51\% \pm 3.4\%$. El nivel de confianza debe reportarse también, pero rara vez se hace en los medios de comunicación. Los medios de comunicación usan normalmente un nivel de confianza del 95%, pero omiten cualquier referencia a él. Sin embargo, la información provista por el *Star Tribune* acerca de esta encuesta incluyó la aseveración de que "el margen máximo de error muestral por porcentajes que se basan en 829, es de 3.4 puntos porcentuales, más o menos, a un nivel de confianza del 95%, si no se incluye el efecto del diseño muestral". ¡Bien hecho, *Star Tribune*!

c. Con base en los resultados de la encuesta, tenemos una confianza del 95% de que los límites de 47.6% y 54.4% contienen el porcentaje real de adultos de Minnesota que se oponen a la cámara vigilante. Es probable que el porcentaje de adultos de Minnesota que se oponen sea cualquier valor entre 47.6% y 54.4%. Sin embargo, una mayoría requiere un porcentaje mayor que el 50%; entonces, *no podemos* concluir con seguridad que la mayoría se oponen (puesto que el intervalo de confianza completo no es mayor que el 50%).

Fundamentos del margen de error Puesto que la distribución de proporciones muestrales es aproximadamente normal (ya que ambas condiciones $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ se satisfacen), utilizamos los resultados de la sección 5-6 para concluir que μ y α están dadas por $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{npq}$. Estos dos parámetros pertenecen a n ensayos, pero los convertimos a una base por ensayo dividiendo entre n como sigue:

$$\text{Media de proporciones muestrales: } \mu = \frac{np}{n} = p$$

$$\text{Desviación estándar de proporciones muestrales: } \sigma = \frac{\sqrt{npq}}{n} = \sqrt{\frac{npq}{n^2}} = \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

El primer resultado parecería trivial, puesto que ya estipulamos que la porción de la población real es p. El segundo resultado no es trivial y es útil para describir el margen de error E, pero reemplazamos el producto pq por $\hat{p}\hat{q}$ *porque no conocemos todavía el valor de* p (ya que es el valor que tratamos de estimar). La fórmula 6-1 para el margen de error refleja el hecho de que $\hat{p}$ tiene una probabilidad de $1 - \alpha$ de estar entre $z_{\alpha/2}\sqrt{pq/n}$ de p. El intervalo de confianza para p, como se dio previamente, refleja el hecho de que hay una probabilidad de $1 - \alpha$ de que $\hat{p}$ difiera de p menos que el margen de error $E = z_{\alpha/2}\sqrt{pq/n}$.

Determinación del tamaño de la muestra

Suponga que queremos reunir datos muestrales con el objetivo de estimar alguna proporción de la población. ¿Cómo sabemos *cuántos* elementos muestrales deben obtenerse? Si tomamos la expresión para el margen de error E (fórmula 6-1), y luego resolvemos para n, obtendremos la fórmula 6-2. La fórmula 6-2 requiere que $\hat{p}$ sea un estimado de la proporción poblacional p, pero si no se conoce un estimado como éste, como suele ser el caso, reemplazamos $\hat{p}$ por 0.5 y $\hat{q}$ por 0.5, con el resultado de la fórmula 6-3.

Tamaño de muestra para la estimación de la proporción p

Cuando se conoce un estimado $\hat{p}$: **Fórmula 6-2** $$n = \frac{[z_{\alpha/2}]^2 \hat{p}\hat{q}}{E^2}$$

Cuando se desconoce el estimado $\hat{p}$: **Fórmula 6-3** $$n = \frac{[z_{\alpha/2}]^2 \cdot 0.25}{E^2}$$

Regla de redondeo para determinar el tamaño de muestra

Para asegurar que el tamaño de muestra requerido sea al menos tan grande como debe ser, si el tamaño de muestra que se calculó no es un número entero, redondee al siguiente número entero *mayor*.

Utilice la fórmula 6-2 cuando se puedan hacer estimados razonables de $\hat{p}$ usando muestras previas, un estudio piloto o el conocimiento experto de alguna persona. Cuando no se pueden hacer estimados de este tipo, asignamos el valor de 0.5 a $\hat{p}$ y a $\hat{q}$ para que el tamaño de la muestra resultante sea al menos tan grande como debe ser. La razón que sustenta la asignación de 0.5 es ésta: el producto $\hat{p} \cdot \hat{q}$ tiene 0.25 como su mayor valor posible, que ocurre cuando $\hat{p} = 0.5$ y $\hat{q} = 0.5$. (Ensaye experimentando con diferentes valores de $\hat{p}$ para verificar que $\hat{p} \cdot \hat{q}$ tenga 0.25 como el mayor valor posible). Observe que las fórmulas 6-2 y 6-3 no incluyen el tamaño poblacional N, así que el tamaño de la población es irrelevante.

(*Excepción:* Cuando el muestreo es sin reemplazo y de una población finita relativamente pequeña. Véase el ejercicio 46).

EJEMPLO Tamaño de muestra para una encuesta por correo electrónico Las formas en las que nos comunicamos se afectaron en forma drástica por el uso de máquinas contestadoras telefónicas, fax, correo de voz y correo electrónico. Suponga que un sociólogo quiere determinar el porcentaje actual de hogares de Estados Unidos que utiliza el correo electrónico. ¿Cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza del 95% de que el porcentaje muestral es erróneo por no más de cuatro puntos porcentuales?

a. Utilice el siguiente resultado de un estudio pionero: en 1997, el 16.9% de los hogares estadounidenses usaban correo electrónico (según datos de *The World Almanac and Book of Facts*).

b. Suponga que no tenemos información previa que sugiera un posible valor de $\hat{p}$.

SOLUCIÓN

a. El estudio previo sugiere que $\hat{p} = 0.169$, entonces $\hat{q} = 0.831$ (que se calculó de $\hat{q} = 1 - 0.169$). Con un nivel de confianza del 95%, tenemos $\alpha = 0.05$; entonces, $z_{\alpha/2} = 1.96$. Además, el margen de error es $E = 0.04$ (el equivalente decimal de "cuatro puntos porcentuales"). Puesto que hay un valor estimado de $\hat{p}$, usamos la fórmula 6-2 como sigue:

$$n = \frac{[z_{\alpha/2}]^2 \hat{p}\hat{q}}{E^2} = \frac{[1.96]^2(0.169)(0.831)}{0.04^2}$$

$$= 337.194 = 338 \qquad \text{(redondeado)}$$

Debemos encuestar al menos 338 hogares seleccionados aleatoriamente.

b. Como en el inciso *a*, nuevamente utilizamos $z_{\alpha/2} = 1.96$ y $E = 0.04$, pero sin conocimiento previo de $\hat{p}$ (o $\hat{q}$), usamos la fórmula 6-3 como sigue.

$$n = \frac{[z_{\alpha/2}]^2 \cdot 0.25}{E^2} = \frac{[1.96]^2 \cdot 0.25}{0.04^2}$$

$$= 600.25 = 601 \qquad \text{(redondeado)}$$

INTERPRETACIÓN Para tener un 95% de confianza de que nuestro porcentaje muestral está dentro de cuatro puntos porcentuales del porcentaje verdadero para todos los hogares, debemos seleccionar al azar y encuestar 601 hogares. Comparando este resultado con el tamaño de muestra de 338 que se calculó en el inciso *a*, veremos que si no tenemos conocimiento de un estudio previo, se requiere una muestra más grande para obtener los mismos resultados que cuando se puede estimar el valor de $\hat{p}$. Pero ahora usemos algo de sentido común: sabemos que el uso del correo electrónico está creciendo tan rápidamente que lo que se estimó en 1997 es muy viejo como para ser de utilidad. El día de hoy, mucho más del 16.9% de los hogares utilizan correo electrónico. Siendo realistas, necesitamos una muestra mayor que 338 hogares. Suponiendo que en verdad no conocemos la tasa actual de uso de correo electrónico, habría que seleccionar al azar a 601 hogares. Con 601 hogares, tendremos una confianza del 95% de que estamos dentro de cuatro puntos porcentuales del porcentaje verdadero de hogares que usan correo electrónico.

Errores comunes Cuando se calcula el tamaño de muestra usando las fórmulas 6-2 o 6-3, asegúrese de sustituir la puntuación z crítica por $z_{\alpha/2}$. Por ejemplo, si usted trabaja con una confianza del 95%, asegúrese de reemplazar $z_{\alpha/2}$ con 1.96. (He aquí la secuencia lógica: $95\% \Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96$ encontrado en la tabla A-2). No cometa el error de reemplazar $z_{\alpha/2}$ por 0.95 o 0.05 ni el de usar $E = 4$ en lugar de $E = 0.04$, que causa que el tamaño de la muestra sea 1/10,000 de lo que debe ser, pues se puede terminar con un tamaño de muestra de sólo 1 cuando la respuesta se redondea. Es imposible estimar realmente una proporción de una población encuestando a una sola persona (aunque hay individuos que afirman que lo saben todo).

Tamaño de población El inciso *b* del ejemplo precedente requirió la aplicación de la fórmula 6-3, la misma fórmula que utilizan con frecuencia Nielsen, Gallup y otros encuestadores profesionales. Mucha gente cree, incorrectamente, que el tamaño de la muestra debe ser algún porcentaje de la población, pero la fórmula 6-3 nos enseña que el tamaño de la población es irrelevante. (En realidad, el tamaño de la población se utiliza algunas veces, pero sólo en casos en los que hacemos un muestreo sin reemplazo de una población relativamente pequeña. Véase el ejercicio 46). La mayoría de las encuestas que aparecen en periódicos, revistas y transmisiones de medios de comunicación implican tamaños de la muestra en el rango de 1000 a 2000. Aunque encuestas como éstas quizá se basan en un porcentaje muy pequeño de la población total, a veces ofrecen resultados que son bastante buenos. Cuando Nielsen entrevista a 4000 hogares que tienen televisión de una nación de 104 millones de hogares, sólo se entrevista al 0.004% de los hogares; aun así, podemos tener una confianza del 95% de que el porcentaje de la muestra estará dentro de un punto porcentual del porcentaje verdadero de la población.

Calcular el estimado puntual y E desde un intervalo de confianza Algunas veces queremos entender mejor un intervalo de confianza que se obtuvo de un artículo de una revista o que se generó por medio de programas de cómputo o una calculadora. Si ya conocemos los límites del intervalo de confianza, la proporción muestral $\hat{p}$ y el margen de error E se calculan como sigue:

Estimado puntual de p:

$$\hat{p} = \frac{(\text{límite de confianza más alto}) + (\text{límite de confianza más bajo})}{2}$$

margen de error:

$$E = \frac{(\text{límite de confianza más alto}) - (\text{límite de confianza más bajo})}{2}$$

EJEMPLO El artículo "High-Dose Nicotine Patch Therapy", de Dale, Hurt *et al.* (*Journal of the American Medical Association*, vol. 274, núm. 17) incluye esta afirmación: "De los 71 sujetos, el 70% se abstuvieron de fumar durante ocho semanas [intervalo de confianza (IC) de 95%, del 58% al 81%]." Utilice esta afirmación para calcular el estimado puntual $\hat{p}$ y el margen de error E.

SOLUCIÓN De la afirmación dada, vemos que el intervalo de confianza de 95% es $0.58 < p < 0.81$. El estimado puntual es el valor medio entre los límites del intervalo de confianza más alto y más bajo; entonces, tenemos

$$\hat{p} = \frac{(\text{límite de confianza más alto}) + (\text{límite de confianza más bajo})}{2}$$

$$= \frac{0.81 + 0.58}{2} = 0.695$$

El margen de error se calcula como sigue:

$$E = \frac{(\text{límite de confianza más alto}) - (\text{límite de confianza más bajo})}{2}$$

$$= \frac{0.81 - 0.58}{2} = 0.115$$



Utilizando la tecnología para intervalos de confianza

STATDISK Seleccione **Analysis**, luego **Confidence Intervals**, después **Population Proportion.** Proceda a ingresar los elementos que se le piden.

Minitab Seleccione **Stat**, **Basic Statistics**, luego **1 Proportion**. En el cuadro de diálogo, haga clic en el botón **Summarized Data**. También haga clic en el botón de **Options**, ingrese el nivel de confianza que se desea (el predeterminado es 95%), y haga clic en el cuadro con esta frase: "Use test and interval based on normal distribution".

Excel Utilice el complemento de programa Data Desk XL, que es un complemento de este libro. Primero ingrese el número de éxitos en la celda A1, después ingrese el número total de ensayos en la celda B1. Haga clic en **DDXL** y seleccione **Confidence Intervals**, luego elija **Summ 1 Var Prop Interval** (que es la forma abreviada de "intervalo de confianza para una proporción utilizando datos que se resumen para una variable"). Haga clic en el icono que muestra un lápiz para "Num successes" e ingrese A1. Haga clic en el icono que muestra un lápiz para "Num trials" e ingrese B1. Haga clic en **OK**. En el cuadro de diálogo, seleccione el nivel de confianza, y después haga clic en **Compute Interval**.

TI-83 Plus Oprima **STAT**, seleccione **TESTS**, luego **1-PropZInt** y proceda a ingresar los elementos que se piden.



Utilizando la tecnología para la determinación del tamaño de muestra

STATDISK Seleccione **Analysis**, luego **Sample Size Determination**, y **Estimate Proportion**. Proceda a ingresar los elementos que se le piden en el cuadro de diálogo.

La determinación del tamaño de muestra no está disponible como una función incluida en Minitab, Excel o la calculadora TI-83 Plus.

6-2 Destrezas y conceptos básicos

Calcular valores críticos. *En los ejercicios 1 a 4, calcule el valor crítico $z_{\alpha/2}$ que corresponde al nivel de confianza dado.*

1. 99%

2. 90%

3. 98%

4. 92%

5. Exprese el intervalo de confianza $0.220 < p < 0.280$ en la forma de $\hat{p} \pm E$.

6. Exprese el intervalo de confianza $0.456 < p < 0.496$ en la forma de $\hat{p} \pm E$.

7. Exprese el intervalo de confianza (0.604, 0.704) en la forma de $\hat{p} \pm E$.

8. Exprese el intervalo de confianza 0.742 ± 0.030 en la forma de $\hat{p} - E < p < \hat{p} + E$.

Interpretación de los límites del intervalo de confianza. *En los ejercicios 9 a 12, utilice los límites de intervalo de confianza dados para calcular el estimado puntual $\hat{p}$ y el margen de error E.*

9. (0.444, 0.484)

10. $0.278 < p < 0.338$

11. $0.632 < p < 0.678$

12. $0.887 < p < 0.927$

Calcular el margen de error. *En los ejercicios 13 a 16, suponga que una muestra se utiliza para estimar una proporción poblacional p. Calcule el margen de error E que corresponde al estadístico y el nivel de confianza dados.*

13. $n = 800$, $x = 200$, 95% de confianza

14. $n = 1200$, $x = 400$, 99% de confianza

15. 99% de confianza; el tamaño de la muestra es 1000, del cual el 45% son éxitos.

16. 95% de confianza; el tamaño de la muestra es 500, del cual el 80% son éxitos.

Construcción de intervalos de confianza. *En los ejercicios 17 al 20, use los datos muestrales y el nivel de confianza para construir el intervalo de confianza que se estimó de la proporción poblacional p.*

17. $n = 400$, $x = 300$, 95% de confianza

18. $n = 1200$, $x = 200$, 99% de confianza

19. $n = 1655$, $x = 176$, 98% de confianza

20. $n = 2001$, $x = 1776$, 90% de confianza

Determinación del tamaño de la muestra. *En los ejercicios 21 a 24, utilice los datos dados para calcular el tamaño de muestra mínimo que se requiere para estimar una proporción o un porcentaje de una población.*

21. Margen de error: 0.060; nivel de confianza: 99%; $\hat{p}$ y $\hat{q}$ *desconocidas*

22. Margen de error: 0.038; nivel de confianza: 95%; $\hat{p}$ y $\hat{q}$ *desconocidas*

23. Margen de error: cinco puntos porcentuales; nivel de confianza: 95%; de un estudio previo, $\hat{p}$ se estima por el equivalente decimal del 18.5%.

24. Margen de error: tres puntos porcentuales; nivel de confianza: 90%; de un estudio previo, $\hat{p}$ se estima por el equivalente decimal del 8%.

25. Interpretación de pantalla de calculadora El Insurance Institute of America quiere estimar el porcentaje de conductores de 18 a 20 años de edad que conducen un automóvil en estado de ebriedad. En un estudio grande, se entrevistaron 42,772 hombres de 18 a 20 años de edad; el 5.1% de ellos dijeron haber conducido, en el mes anterior, en estado de ebriedad (según datos de "Prevalence of Alcohol-Impaired Driving", de Liu, Siegel *et al.*, *Journal of the American Medical Association*, vol. 277, núm. 2). Utilizando

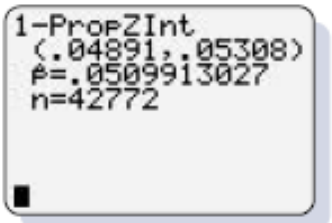
los datos muestrales y un nivel de confianza del 95%, la pantalla de la calculadora TI-83 Plus queda como se muestra.

a. Escriba una afirmación que interprete el intervalo de confianza.

b. Con base en el resultado anterior, ¿parece que el conducir en estado de ebriedad es un problema para los hombres de 18 a 20 años de edad? (Todos los estados de Estados Unidos prohíben ahora la venta de alcohol a personas menores de 21 años de edad).

c. Cuando se determinan tasas de seguros para conductores varones de 18 a 24 años de edad, ¿qué porcentaje de conductores en estado de ebriedad usaría usted si trabajara para la compañía de seguros y quisiera ser conservador utilizando el peor de los casos posible?

TI-83 Plus

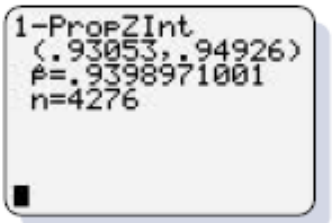


26. Interpretación de pantalla de calculadora En 1920 sólo el 35% de los hogares de Estados Unidos tenía teléfono, pero esta tasa es ahora mucho más alta. Una encuesta reciente de 4276 hogares seleccionados al azar mostró que 4019 de ellos tienen teléfono (de acuerdo con datos del Census Bureau de Estados Unidos). Utilizando dichos resultados de encuesta y un nivel de confianza del 99%, la pantalla de la calculadora TI-83 Plus aparece como se muestra.

a. Escriba un enunciado que interprete el intervalo de confianza.

b. Con base en el resultado anterior, ¿los encuestadores deberían preocuparse por los resultados de las encuestas por teléfono?

TI-83 Plus



27. Compras en Internet En una encuesta de Gallup se encuestaron 1025 adultos, que se seleccionaron aleatoriamente; el 29% de ellos dijeron que usaban Internet para comprar al menos cinco veces al año.

a. Calcule el estimado puntual del *porcentaje* de adultos que usan Internet para hacer compras.

b. Encuentre un estimado del intervalo de confianza del 99% del *porcentaje* de adultos que usan Internet para hacer compras.

c. Si un almacén tradicional de ventas al menudeo quiere estimar el porcentaje de adultos que compran por Internet, para determinar el impacto máximo de los compradores por Internet sobre sus ventas, ¿qué porcentaje de compradores por Internet debe utilizarse?

28. Encuesta de la pena de muerte En una encuesta de Gallup, que se realizó entre 491 adultos seleccionados al azar, se les preguntó si estaban a favor de la pena de muerte para una persona convicta por homicidio; el 65% de ellos dijeron que estaban a favor.

a. Calcule el estimado puntual del porcentaje de adultos que están a favor de la pena de muerte.

b. Calcule un estimado de intervalo de confianza del 95% de adultos que están a favor de la pena de muerte.

c. ¿Podemos concluir con seguridad que la mayoría de los adultos están a favor de la pena de muerte? Explique.

29. Genética mendeliana Cuando Mendel realizó sus famosos experimentos genéticos con chícharos, una muestra de vástagos consistió en 428 chícharos verdes y 152 chícharos amarillos.

a. Calcule un estimado del intervalo de confianza del 95% del porcentaje de chícharos amarillos.

b. Con base en su teoría genética, Mendel esperaba que el 25% de los chícharos vástagos fueran amarillos. Puesto que el porcentaje de chícharos vástagos amarillos no es el 25%, ¿contradicen los resultados la teoría de Mendel? ¿Por qué?

30. Respuestas de encuesta confusas En una encuesta de 1002 personas, 701 dijeron que votaron en una elección presidencial reciente (según datos del ICR Research Group). Los registros de votos mostraron que el 61% de las personas con derecho a voto realmente votaron.

a. Calcule un estimado del intervalo de confianza del 99% de la proporción de personas que dijeron que votaron.

b. ¿Son consistentes los resultados de encuesta con los votos reales del 61%? ¿Por qué?

31. Prueba de fármacos El fármaco Ziac se utiliza para tratar la hipertensión. En un ensayo clínico, el 3.2% de 221 usuarios de Ziac experimentaron mareo (según datos de Lederle Laboratories).

a. Construya un estimado de intervalo de confianza del 99% del porcentaje de todos los usuarios de Ziac que experimentaron mareo.

b. En el mismo ensayo clínico, las personas en el grupo placebo no tomaron Ziac, pero el 1.8% de ellos reportaron mareo. Con base en el resultado del inciso *a*, ¿qué podemos concluir acerca del mareo como una reacción adversa al Ziac?

32. Tabaquismo y educación universitaria La industria del tabaco vigila de cerca todas las encuestas relacionadas con el tabaquismo. Una encuesta mostró que entre 785 sujetos que se seleccionaron al azar y completaron cuatro años de universidad, el 18.3% fuma (con base en datos de la American Medical Association).

a. Construya el intervalo de confianza del 98% para el porcentaje real de fumadores, entre todas las personas que completaron cuatro años de universidad.

b. Con base en el resultado del inciso *a*, ¿parece ser sustancialmente diferente la tasa de tabaquismo en individuos con cuatro años de universidad, de la tasa de 27% de la población general?

33. Tamaño de muestra para compras por Internet Muchos estados consideran con cuidado los pasos que les ayudarían a recolectar impuestos por ventas en artículos que se compran a través de Internet. ¿Cuántas transacciones de ventas que se seleccionaran aleatoriamente deben registrarse para determinar el porcentaje que se lleva a cabo por Internet? Suponga que queremos tener una confianza del 99% de que el porcentaje muestral está dentro de dos puntos porcentuales del porcentaje real de la población para todas las transacciones de ventas.

34. Tamaño de la muestra para jugadores del golf zurdos Como fabricante de equipos de golf, la Spalding Corporation quiere estimar la proporción de golfistas que son zurdos. (La compañía piensa usar tal información en la planeación del número de juegos de palos de golf a fabricar para diestros y zurdos). ¿Cuántos golfistas deben encuestarse si queremos un nivel de confianza del 99% de que la proporción muestral tenga un margen de error de 0.025?

a. Suponga que no hay información disponible que pueda usarse como un estimado de $\hat{p}$.

b. Suponga que tenemos un estimado de $\hat{p}$ que se encontró en un estudio previo, el cual sugiere que el 15% de los golfistas son zurdos (según un reporte de *USA Today*).

c. Suponga que en lugar de usar golfistas que se seleccionaron al azar, los datos muestrales se obtienen pidiendo a los televidentes del canal de golf que llamen a un número telefónico "800" para reportar si ellos son zurdos o diestros. ¿De qué forma se afectan los resultados?

35. Tamaño de muestra para propiedad de vehículos motorizados A usted lo contrató la Ford Motor Company para hacer investigación de mercado, por lo que debe estimar el porcentaje de hogares que poseen un vehículo. ¿Cuántos hogares debe entrevistar si desea tener una confianza del 94% de que su porcentaje muestral tiene un margen de error de tres puntos porcentuales?

a. Suponga que un estudio previo sugiere que el 86% de los hogares poseen vehículos.

b. Suponga que no hay información disponible que pueda usarse para estimar el porcentaje de hogares en los que poseen un vehículo.

c. Suponga que en lugar de utilizar hogares que se seleccionaron al azar, los datos muestrales se obtienen pidiendo a los lectores del periódico *Washington Post* que envíen por correo un formato de encuesta. ¿De qué forma se afectan los resultados?

36. Tamaño de muestra de armas en el campus Interesados por la seguridad en el *campus*, los oficiales universitarios quieren estimar el porcentaje de estudiantes que porta una pistola, un cuchillo u otra arma. ¿Cuántos estudiantes que se seleccionen al azar deben encuestarse para tener una confianza del 95% de que el porcentaje de la muestra tiene un margen de error de tres puntos porcentuales?

a. Suponga que otro estudio indicó que el 7% de los estudiantes universitarios llevan armas (según un estudio de Cornell University).

b. Suponga que no existe información disponible que pueda utilizarse para estimar el porcentaje de estudiantes universitarios que portan armas.

37. Daltonismo En un estudio de percepción, se examinó a 80 hombres y se encontró que siete tenían ceguera al color rojo/verde (según datos de *USA Today*).

a. Construya un estimado del intervalo de confianza de 90%, de la población de todos los hombres con daltonismo.

b. ¿Qué tamaño de muestra se necesitaría para estimar la proporción de varones con daltonismo, si queremos un nivel de confianza del 96% de que la proporción muestral es errónea por no más de 0.03? Utilice la proporción muestral como un estimado que se conoce.

c. Las mujeres tienen una tasa de daltonismo de 0.25%. Con base en el resultado del inciso *a*, ¿concluiríamos con seguridad que las mujeres padecen una tasa más baja de daltonismo que los hombres?

38. Audiencia de televisión El programa televisivo *60 minutos* de la CBS lleva muchos años de ser exitoso. Este programa tuvo recientemente una audiencia de 20, lo que significa que, de los televisores en funcionamiento, el 20% sintonizaron en *60 minutos* (según datos de Nielsen Media Research). Suponga que esto se basa en un tamaño de muestra de 4000 (típico para encuestas de Nielsen).

a. Construya un estimado del intervalo de confianza del 97%, para la proporción de todos los aparatos en operación que sintonizaban *60 minutos* al momento de la transmisión.

b. ¿Qué tamaño de muestra se requeriría para estimar el porcentaje de aparatos que sintonizaban *60 minutos*, si queremos un nivel de confianza del 99% de que el porcentaje muestral es erróneo por no más de medio punto porcentual? (Suponga que no tiene un estimado de la proporción).

c. En el momento de la difusión particular de *60 minutos*, la ABC transmitió "Expuesto: Lucha profesional", programa que recibió una audiencia de 11. Con base en el resultado del inciso *a*, ¿podemos concluir que *60 minutos* tiene una mayor proporción de televidentes? ¿Necesitan realmente los luchadores profesionales exponerse?

d. ¿De qué forma se afecta el intervalo de confianza en el inciso *a* si, en lugar de seleccionar sujetos al azar, los datos de la encuesta se basan en 4000 televidentes que llaman voluntariamente a un número "800" para registrar sus respuestas?

39. Teléfonos celulares y cáncer Un estudio de 420,000 daneses usuarios de teléfono celular encontró que 135 de ellos desarrollaron cáncer cerebral o del sistema nervioso. Con anterioridad a este estudio del uso de teléfono celular, se encontró que la tasa de este tipo de cáncer es de 0.0340% para aquellos que no usan teléfonos celulares. Los datos son de la *Journal of the National Cancer Institute*.

a. Utilice los datos muestrales para construir un estimado del intervalo de confianza del 95%, para el porcentaje de usuarios de teléfono celular que desarrollan cáncer del cerebro o del sistema nervioso.

b. ¿Parecen tener los usuarios de teléfono celular una tasa de cáncer cerebral o del sistema nervioso diferente de la tasa de cáncer de este tipo entre aquellos que no usan teléfonos celulares? ¿Por qué?

40. Fatalidad en pilotos Investigadores estudian choques de aeroplanos de aviación general (no comercial y no militar) y encuentran que los pilotos murieron en el 5.2% de

8411 aterrizajes con choque (que se basa en datos de "Risk Factors for Pilot Fatalities in General Aviation Airplane Crash Landings", de Rostykus, Cummings y Mueller, *Journal of the American Medical Association*, vol. 280, núm. 11).

a. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95%, del porcentaje de pilotos muertos en todos los choques de aviación general.

b. De los choques con una explosión o fuego en tierra, la tasa de fatalidad de los pilotos se estima por el intervalo de confianza del 95% de (15.5%, 26.9%). ¿Es este resultado sustancialmente diferente del resultado del inciso *a*? ¿Qué concluye usted acerca de una explosión o fuego como factor de riesgo?

c. En la planeación para la asignación de fondos federales para ayudar con los exámenes médicos de pilotos difuntos, ¿qué porcentaje único debe usarse? (Queremos estar razonablemente seguros de que tenemos suficientes recursos para la peor situación posible).

41. Uso de ropa naranja de cazador Un estudio sobre las heridas de caza, y el uso de ropa naranja "de cazador", mostró que entre 123 cazadores heridos cuando fueron confundidos con presas, seis usaban ropa naranja. Entre 1115 cazadores seleccionados aleatoriamente, 811 reportaron que habitualmente usan ropa color naranja. Los datos son de los Centers for Disease Control.

a. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95%, del porcentaje de cazadores heridos que usaban ropa naranja.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95%, del porcentaje de cazadores que usan ropa naranja habitualmente.

c. ¿Indican estos resultados que es menos probable que a un cazador que usa ropa naranja lo hieran por confundirse con una presa? ¿Por qué?

42. La apariencia cuenta Una encuesta de administración de ventas y mercadeo incluyó a 651 gerentes de ventas; el 94% de ellos dijeron que tener una apariencia descuidada puede hacer más difícil el trabajo del representante de ventas.

a. Construya un estimado del intervalo de confianza del 90%, del porcentaje de gerentes de ventas que dicen que tener una apariencia descuidada puede hacer más difícil el trabajo del representante de ventas.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 90% del porcentaje de gerentes de ventas que dicen que tener una apariencia sin estilo puede hacer más difícil el trabajo del representante de ventas.

c. Puesto que las proporciones muestrales varían naturalmente, ¿es posible concluir que cuando los gerentes de ventas declaran razones por las que el trabajo de los representantes de ventas se vuelve más difícil, el porcentaje es más alto para una apariencia descuidada que para una apariencia sin estilo? ¿Por qué?

43. Dulces M&M rojos Remítase al conjunto de datos 19 en el Apéndice B y calcule la proporción muestral de dulces M&M rojos. Use este resultado para crear un intervalo de confianza del 95%, del porcentaje de la población de dulces M&M rojos. ¿Es consistente el resultado con la tasa del 20% que reporta el fabricante de dulces Mars?

44. Consumo de alcohol y tabaco en películas para niños Remítase al conjunto de datos 7 en el Apéndice B.

a. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95%, para el porcentaje de películas infantiles de dibujos animados que muestran consumo de tabaco.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95%, para el porcentaje de películas infantiles de dibujos animados que muestran consumo de alcohol.

c. Compare los resultados anteriores. ¿Aparecen en un alto porcentaje el tabaco o el alcohol en las películas de dibujos animados infantiles?

d. Utilizando los resultados de los incisos *a* y *b* como medidas de la descripción de hábitos no saludables, ¿qué característica importante de los datos no se incluye?

6-2 Más allá de lo básico

45. Prueba de exactitud Un ejemplo de esta sección utilizó los datos de la encuesta sobre la cámara vigilante con $n = 829$ y $\hat{p} = 0.51$ para construir el intervalo de confianza del 95% de $0.476 < p < 0.544$. Sin embargo, $\hat{p}$ no puede ser exactamente 0.51, puesto que el 51% de 829 personas es 422.79, lo cual no es posible. El estadístico muestral de 51% se redondea al número entero más cercano. Calcule los valores mínimo y máximo de x para los que $x/829$ se redondea a 0.51; después, construya los intervalos de confianza que corresponden a esos dos valores de x. ¿Difieren los resultados sustancialmente del intervalo de confianza de $0.476 < p < 0.544$ que se calculó utilizando 0.51?

46. Uso del factor de corrección por población finita Esta sección presentó las fórmulas 6-2 y 6-3, que se usan para determinar el tamaño de la muestra. En ambos casos suponemos que la población es infinita o muy grande y que tomamos muestras con reemplazo. Cuando tenemos una población relativamente pequeña con tamaño N y muestreo sin reemplazo, modificamos E para incluir el *factor de corrección por población finita* que se muestra aquí; podemos, después, resolver para n y así obtener el resultado dado aquí. Utilice este resultado para repetir el inciso *b* del ejercicio 38, suponiendo que limitamos nuestra población a una localidad con 10,000 televisores en operación.

$$E = z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \qquad n = \frac{N\hat{p}\hat{q}[z_{\alpha/2}]^2}{\hat{p}\hat{q}[z_{\alpha/2}]^2 + (N-1)E^2}$$

47. Intervalo de confianza de un factor Un *intervalo de confianza de un factor* para p puede expresarse como $p < \hat{p} + E$ o $p > \hat{p} - E$, donde el margen de error E se modifica reemplazando $z_{\alpha/2}$ con z_{α}. Si Air America quiere reportar un rendimiento de puntualidad de al menos x por ciento con un 95% de confianza, construya el intervalo de confianza de un factor apropiado y luego calcule el porcentaje en cuestión. Suponga que una muestra aleatoria simple de 750 vuelos resulta en 630 que son puntuales.

48. Intervalo de confianza de muestra pequeña Hay tablas especiales disponibles para encontrar intervalos de confianza para proporciones que incluyen números pequeños de casos, cuando no es posible usar la aproximación por distribución normal. Por ejemplo, dado $x = 3$ éxitos entre $n = 8$ ensayos, el intervalo de confianza del 95% que se encuentra en *Standard Probability and Statistics Tables and Formulae* (CRC Press) es $0.085 < p < 0.755$. Encuentre el intervalo de confianza que resultaría si usara la distribución normal erróneamente como una aproximación de la distribución binomial. ¿Son los resultados razonablemente cercanos?

49. Interpretación de límites de intervalo de confianza Suponga que se modifica una moneda para que favorezca las caras, y de 100 lanzamientos 95 son caras. Calcule el estimado del intervalo de confianza del 99%, de la proporción de caras que ocurrirán con esta moneda. ¿Qué es poco común en los resultados que se obtienen usando los métodos de esta sección? ¿Sugiere el sentido común una modificación del intervalo de confianza resultante?

50. Regla de tres Suponga que en n ensayos de un experimento binomial no se registra ningún éxito. De acuerdo con la *Regla de tres*, hay un 95% de confianza de que la proporción real de la población tenga una frontera superior de $3/n$. (Véase "A Look at the Rule of Three", de Jovanovic y Levy, *American Statistician*, vol. 51, núm. 2).

a. Si en n ensayos independientes no se obtiene ningún éxito, ¿por qué no es posible calcular los límites del intervalo de confianza usando los métodos que se describen en esta sección?

b. Si se trata con un fármaco a 20 pacientes y no hay reacciones adversas, ¿cuál es la frontera superior del 95% para p, la proporción de todos los pacientes que experimentaron reacciones adversas a este fármaco?

51. Estaturas de mujeres Las estaturas de las mujeres se distribuyeron normalmente con una media de 63.6 pulgadas y una desviación estándar de 2.5 pulgadas. ¿Cuántas mujeres deben encuestarse si queremos estimar el porcentaje de las que son más altas que cinco pies? Suponga que queremos un nivel de confianza del 98% de que el error no es más de 2.5 puntos porcentuales. (*Advertencia:* La respuesta es sustancialmente menor que 2172).

52. Exactitud de encuesta Un artículo del *New York Times* acerca de resultados de encuesta afirma: "En teoría, en 19 casos de 20, los resultados de una encuesta como ésta deben diferir por más de un punto porcentual en cualquier dirección de lo que podría obtenerse entrevistando a todos los votantes en Estados Unidos". Calcule el tamaño de la muestra sugerido por esta afirmación.

6-3 Estimación de la media poblacional: σ conocida

En la sección 6-2 estudiamos el estimado puntual y el intervalo de confianza como herramientas para el empleo de una proporción muestral para estimar una proporción poblacional. También mostramos cómo determinar el tamaño de muestra mínimo que se requiere para estimar una proporción de población. En esta sección nuevamente analizamos el estimado puntual, el intervalo de confianza y la determinación del tamaño de la muestra, pero ahora consideramos el objetivo de la estimación de una media poblacional μ.

Supuestos

1. La muestra es aleatoria simple. (Todas las muestras del mismo tamaño tienen una posibilidad igual de seleccionarse).
2. Se conoce el valor de la desviación estándar poblacional σ.
3. Cualquiera o ambas de tales condiciones se satisface: la población está normalmente distribuida o $n > 30$.

En los supuestos de arriba, vemos que queremos estimar una media de población μ que no se conoce, pero debemos saber el valor de la desviación estándar poblacional σ. Se trataría de un extraño conjunto de circunstancias que nos permitirían conocer σ desconociendo μ. Después de todo, la única forma de encontrar el valor de σ es calcularlo a partir de todos los valores que se conocen de la población; entonces, el cálculo de μ también sería posible y, si encontráramos el valor real de μ, no hay necesidad de estimarlo. Aunque los métodos del intervalo de confianza de esta sección no son muy realistas, revelan los conceptos básicos del importante razonamiento estadístico y constituyen los cimientos para la determinación del tamaño de la muestra que se analiza más tarde en esta sección.

Supuestos de normalidad En esta sección usaremos los supuestos de que tenemos una muestra aleatoria simple, el valor de σ que se conoce y la población que se distribuye normalmente o $n > 30$. Desde el punto de vista técnico, la población no necesita tener una distribución que sea exactamente normal, aunque sí debe ser aproximadamente normal, es decir, que la distribución sea un tanto simétrica, con una moda y sin datos distantes. Investigue la normalidad utilizando los datos muestrales para construir un histograma; después, determine si tiene aproximadamente

forma de campana. Puede construirse una gráfica cuantilar normal (sección 5-7), pero se considera que los métodos de la sección son robustos, lo que significa que no afectaron de forma importante por desviaciones de la normalidad, siempre que tales desviaciones no sean muy extremas. Por lo regular podemos considerar que la población se distribuye normalmente después de utilizar los datos muestrales para confirmar que no hay datos distantes y que el histograma tiene una forma que no es muy distinta de la de una distribución normal.

Supuesto del tamaño de la muestra que se requiere La presente sección utiliza la distribución normal como la distribución de las medias muestrales. Si la población original, en sí misma, normalmente se distribuye, entonces las medias de muestras de cualquier tamaño se distribuirán normalmente. Si la población original no se distribuye normalmente, decimos que las medias de las muestras con tamaño $n > 30$ tienen una distribución que llega a aproximarse a una distribución normal. La condición de que el tamaño de la muestra sea $n > 30$ se usa por lo regular como lineamiento, pero no es posible identificar un tamaño de muestra mínimo específico que sea suficiente para todos los casos. El tamaño de muestra mínimo realmente depende de cuánto se desvía la distribución de la población de una distribución normal. Tamaños de la muestra de 15 a 30 son adecuados si la población parece tener una distribución que no es lejana a la normal, pero algunas otras poblaciones tienen distribuciones que son extremadamente diferentes de la normal y pueden necesitarse tamaños de la muestra de 50, 100 o más altos. Usaremos el criterio simplificado de $n > 30$ como justificación para el tratamiento de la distribución de medias muestrales como una distribución normal.

En la sección 6-2 vimos que la proporción muestral $\hat{p}$ es el mejor estimado puntual de la proporción poblacional p. Por razones similares, la media muestral $\overline{x}$ es el mejor estimado puntual de la media poblacional μ.

La media muestral $\overline{x}$ es el mejor estimado puntual de la media de la población.

Aunque utilicemos otro estadístico, como la mediana muestral, la mitad del rango o la moda como un estimado de la media poblacional μ, los estudios muestran que por lo regular la media muestral $\overline{x}$ proporciona el mejor estimado, por las siguientes dos razones:

1. Para muchas poblaciones, la distribución de medias muestrales $\overline{x}$ tiende a ser más consistente (con *menor variación*) que las distribuciones de otros estadísticos muestrales. (Esto es, si utiliza medias muestrales para estimar la media poblacional μ, estas medias muestrales tendrán una desviación estándar menor que la de otros estadísticos muestrales, como son la mediana o la moda. Por lo tanto, las diferencias entre $\overline{x}$ y μ tienden a ser menores que las diferencias que se obtienen con algún otro estadístico, como la mediana).
2. Para muchas poblaciones, la media muestral $\overline{x}$ es un **estimador sin sesgo** de la media poblacional μ, lo que significa que la distribución de las medias muestrales tiende a centrarse alrededor del valor de la media poblacional μ. (Esto es, las medias muestrales no tienden sistemáticamente a sobreestimar el valor de μ ni a subestimar μ. En lugar de ello, tienden a apuntar al propio valor de μ. Véase la sección 5-4, donde ilustramos el principio de que las medias muestrales tienden a apuntar al valor de la media poblacional).



Los números de serie de tanques capturados revelan el tamaño de la población

Durante la Segunda Guerra Mundial, especialistas en espionaje de los aliados querían determinar el número de tanques que Alemania estaba produciendo. Las técnicas de espionaje tradicionales produjeron resultados poco confiables, pero los estadísticos obtuvieron estimados exactos analizando los números de serie de los tanques capturados. Por ejemplo, los registros muestran que Alemania realmente produjo 271 tanques en junio de 1941. El estimado que se basó en los números de serie fue de 244, pero los métodos de espionaje tradicionales dieron como resultado el estimado extremo de 1550. (Véase "An Empirical Approach to Economic Intelligence in World War II", de Ruggles y Brodie, *Journal of the American Statistical Association*, vol. 42).



Estimación del tamaño de las poblaciones silvestres

La ley que se conoce como National Forest Management Act protege a las especies en peligro, entre las que está el búho manchado septentrional. Como resultado de la aplicación de esta ley, no se permitió a la industria silvícola talar vastas regiones de árboles en el noroeste del Pacífico. Se pidió a biólogos y estadísticos analizar el problema; ellos concluyeron que las tasas de supervivencia y los tamaños de las poblaciones estaban disminuyendo en el caso de los búhos hembra, que se sabe que desempeñan un papel importante en la supervivencia de la especie. Los biólogos y estadísticos también estudiaron el salmón en los ríos Snake y Columbia, del estado de Washington, así como los pingüinos en Nueva Zelanda. En el artículo "Sampling Wildlife Populations" (*Chance*, vol. 9, núm. 2), los autores Brian Manly y Lyman McDonald comentan que, en estudios de esta clase, "los biólogos ganan con el uso de habilidades de modelaje que son el sello de la buena estadística. Los estadísticos ganan al ser introducidos a la realidad de los problemas por los biólogos, que conocen cuáles son los asuntos cruciales".

EJEMPLO Temperaturas corporales El conjunto de datos 4 del Apéndice B incluye 106 temperaturas corporales que se tomaron a las 12:00 h del día 2. He aquí estadísticos para dicha muestra: $n = 106$, $\bar{x} = 98.20°F$ y $s = 0.62°F$. Utilice esta muestra para calcular el mejor estimado puntual de la media poblacional μ de todas las temperaturas corporales.

SOLUCIÓN Para los datos muestrales, $\bar{x} = 98.20°F$. Puesto que la media muestral $\bar{x}$ es el mejor estimado puntual de la media poblacional μ, concluimos que el mejor estimado puntual de la media poblacional μ de todas las temperaturas corporales es de 98.20°F.

Intervalos de confianza

En la sección 6-2 vimos que aunque un estimado puntual es el *mejor* valor individual para estimar un parámetro poblacional, no nos da ninguna indicación precisa de qué tan *bueno* es este mejor estimado. Los estadísticos desarrollaron el intervalo de confianza o estimado de intervalo, consistente en un rango (o intervalo) de valores, en lugar de sólo un valor. El intervalo de confianza se asocia con un nivel de confianza, como es 0.95 (o 95%). El nivel de confianza nos ofrece la tasa de éxitos del procedimiento que se usa para construir el intervalo de confianza. Como se describió en la sección 6-2, el nivel de confianza suele expresarse como la probabilidad o área $1 - \alpha$, donde α es el complemento del *nivel de confianza*. Para un nivel de confianza del 0.95 (o 95%), $\alpha = 0.05$. Para un nivel de confianza del 0.99 (o 99%), $\alpha = 0.01$.

Margen de error

Cuando reunimos un conjunto de datos muestrales, como el de las 106 temperaturas corporales que se listaron para las 12:00 h del día 2, en el conjunto de datos 4 del Apéndice B, podemos calcular la media muestral $\bar{x}$ y esa media muestral por lo regular es diferente de la media poblacional μ. La diferencia entre la media muestral y la media poblacional es un error. En la sección 5-5 vimos que $\sigma/\sqrt{n}$ es la desviación estándar de las medias muestrales. Utilizando $\sigma/\sqrt{n}$ y la notación $z_{\alpha/2}$ que se introdujo en la sección 6-2, ahora podemos usar el *margen de error* E que se expresa como sigue.

Fórmula 6-4 $E = z_{\alpha/2} \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ margen de error para media (que se basa en σ conocida)

La fórmula 6-4 refleja el hecho de que la distribución del muestreo de la media muestral $\bar{x}$ es *exactamente* una distribución normal con media μ y desviación estándar $\sigma/\sqrt{n}$, siempre y cuando la población tenga una distribución normal con media μ y desviación estándar σ. Si la población no se distribuye normalmente, las muestras mayores producen medias muestrales con una distribución que *se aproxima* a la normal.

Dada la forma en que se define el margen de error E, existe una probabilidad de $1 - \alpha$ de que una media muestral sea errónea (diferente de la media poblacional α) por más de E. El cálculo del margen de error E, como se dio en la fórmula 6-4, requiere que usted conozca la desviación estándar poblacional σ, aunque la sección 6-4 presentará un método para calcular el margen de error E cuando σ no se conoce.

Utilizando el margen de error E ahora identificaremos el intervalo de confianza para la media poblacional μ (si se satisfacen las condiciones supuestas de esta sección). Los tres formatos que suelen usarse para expresar el intervalo de confianza se muestran en el siguiente cuadro.

Estimación del intervalo de confianza de la media poblacional μ (con σ conocida)

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E \qquad \text{donde } E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

o $$\bar{x} \pm E$$

o $$(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$$

Definición

Los dos valores $\bar{x} - E$ y $\bar{x} + E$ se llaman **límites del intervalo de confianza**.

Procedimiento para construir un intervalo de confianza para μ (con σ conocida)

1. Verifique que los supuestos requeridos se satisfagan. (Tenemos una muestra aleatoria simple, σ se conoce y la población parece distribuirse normalmente, o $n > 30$).
2. Remítase a la tabla A-2 y calcule el valor crítico correspondiente al nivel de confianza que se desea (por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico es $z_{\alpha/2} = 1.96$).
3. Evalúe el margen de error $E = z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$.
4. Utilizando el valor que se calculó del margen de error E y el valor de la media muestral $\bar{x}$, calcule los valores de $\bar{x} - E$ y $\bar{x} + E$. Sustituya estos valores en el formato general para el intervalo de confianza:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

o $$\bar{x} \pm E$$

o $$(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$$

5. Redondee los valores resultantes usando la siguiente regla de redondeo.

Regla de redondeo para intervalos de confianza que se utilizan para estimar μ

1. Cuando utilice el *conjunto de datos original* para construir un intervalo de confianza, redondee los límites del intervalo de confianza a un lugar decimal más del que se usa para el conjunto de datos original.
2. Cuando el conjunto de datos original se desconoce y sólo se utilizan los estadísticos resumidos (n, $\bar{x}$, s), redondee los límites del intervalo de confianza al mismo número de espacios decimales que se usan para la media muestral.

Interpretación de un intervalo de confianza Igual que en la sección 6-2, debemos ser cuidadosos para interpretar correctamente los intervalos de confianza. Después de obtener un estimado del intervalo de confianza de la media poblacional μ, tal como un intervalo de confianza del 95% de $98.08 < \mu < 98.32$, hay una interpretación correcta y muchas interpretaciones erróneas.

Correcta: "Tenemos una confianza del 95% de que el intervalo de 98.08 a 98.32 realmente contiene el valor verdadero de μ". Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes del mismo tamaño y construimos los intervalos de confianza correspondientes, a la larga el 95% de éstos contendrían realmente el valor de μ. (Como en la sección 6-2, tal interpretación correcta se refiere a la tasa de éxitos del proceso que se usa para estimar la media poblacional).

Errónea: Puesto que μ es una constante fija, sería incorrecto decir que "existe un 95% de posibilidades de que μ caiga entre 98.08 y 98.32". El intervalo de confianza no describe el comportamiento de valores muestrales individuales; entonces, también sería incorrecto afirmar que "el 95% de todos los valores de los datos están entre 98.08 y 98.32". Además, el intervalo de confianza no describe el comportamiento de medias muestrales individuales; asimismo, sería incorrecto decir que "el 95% de las medias muestrales caen entre 98.08 y 98.32".

EJEMPLO Temperaturas corporales Para la muestra de temperaturas corporales del conjunto de datos 4 del Apéndice B (para las 12:00 h del día 2), tenemos $n = 106$ y $\bar{x} = 98.20°F$. Suponga que la muestra es una muestra aleatoria simple y que, por alguna razón, se conoce que σ es 0.62°F. Utilizando un nivel de confianza del 0.95, calcule lo siguiente:

a. El margen de error E.

b. El intervalo de confianza para μ.

SOLUCIÓN Primero verifique que los supuestos requeridos se satisfacen. Se asume que se conoce el valor de σ (0.62°F) y el tamaño de la muestra $n = 106$ es mayor que 30. Además, no hay datos distantes. (Puesto que $n > 30$, no hay necesidad de revisar que la muestra provenga de una población que se distribuye normalmente, pero un histograma de las 106 temperaturas corporales mostraría que los datos muestrales tienen una distribución que toma casi la forma de campana, lo que sugiere que la población de temperaturas corporales se distribuye normalmente). Por lo tanto, los supuestos requeridos se satisfacen y hacen posible proceder con los métodos de esta sección.

a. El nivel de confianza del 0.95 implica que $\alpha = 0.05$, entonces $z_{\alpha/2} = 1.96$ (como se mostró en un ejemplo de la sección 6-2). El margen de error E se calcula usando la fórmula 6-4 como sigue. Los lugares decimales de más se utilizan para minimizar los errores de redondeo en el intervalo de confianza que se calculó en el inciso *b*.

$$E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96 \cdot \frac{0.62}{\sqrt{106}} = 0.118031$$

b. Con $\bar{x} = 98.20$ y $E = 0.118031$, construimos el intervalo de confianza como sigue:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

$$98.20 - 0.118031 < \mu < 98.20 + 0.118031$$

$$98.08 < \mu < 98.32 \quad \text{(que se redondeó a dos decimales como en } \bar{x}\text{)}$$

INTERPRETACIÓN Este resultado también podría expresarse como 98.20 ± 0.12 o como (98.08, 98.32). Con base en la muestra con $n = 106$, $\bar{x} = 98.20$, y suponiendo que σ es 0.62, el intervalo de confianza para la media de la población μ es $98.08°F < \mu < 98.32°F$; este intervalo tiene un nivel de confianza del 0.95. Lo anterio significa que si vamos a seleccionar muchas muestras diferentes de tamaño 106 y a construir los intervalos de confianza, como lo hicimos aquí, el 95% de ellos contendrían realmente el valor de la media poblacional μ. Note que los límites del intervalo de confianza de 98.08°F y 98.32°F no contienen a 98.6°F, el valor que generalmente se cree que es la temperatura corporal media. Con base en estos resultados, parece muy poco probable que 98.6°F sea el valor correcto de μ.

Fundamentos del intervalo de confianza La idea básica que subyace a la construcción de intervalos de confianza se relaciona con el teorema del límite central, que indica que si tenemos una muestra aleatoria simple de una población que se distribuye normalmente, o una muestra aleatoria simple de tamaño $n > 30$ de cualquier población, la distribución de medias muestrales es aproximadamente normal, con media μ y desviación estándar $\sigma/\sqrt{n}$. El formato del intervalo de confianza es realmente una variación de la ecuación que ya se usó con el teorema del límite central. En la expresión $z = (\bar{x} - \mu_{\bar{x}})/\sigma_{\bar{x}}$, sustituya $\sigma_{\bar{x}}$ por $\sigma/\sqrt{n}$, sustituya $\mu_{\bar{x}}$ por μ; luego resuelva μ para obtener

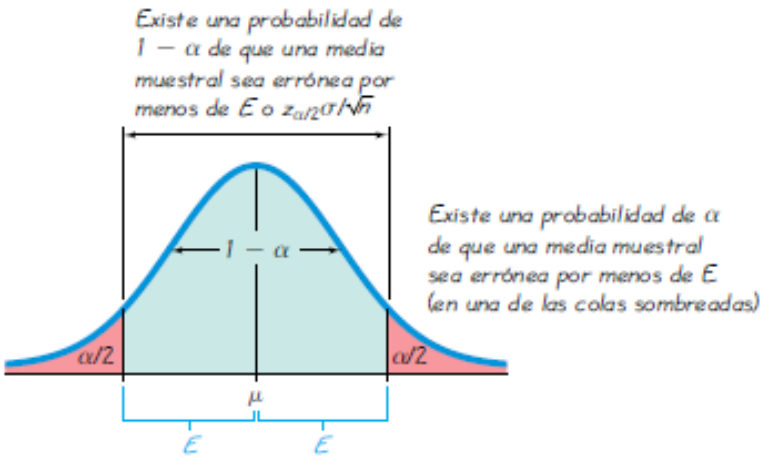
$$\mu = \bar{x} - z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Usando los valores positivo y negativo para z se obtienen los límites del intervalo de confianza que estamos empleando.

Consideremos el caso específico de un nivel de confianza del 95%, entonces $\alpha = 0.05$ y $z_{\alpha/2} = 1.96$. Para este caso, hay una probabilidad de 0.05 de que una media muestral esté más allá de 1.96 desviaciones estándar (o $z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$, lo cual denotamos por E) de la media poblacional μ. Por el contrario, hay una probabilidad del 0.95 de que una media muestral esté dentro de 1.96 desviaciones estándar (o $z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$) de μ. (Véase la figura 6-4 en la página siguiente). Si la media muestral $\bar{x}$ está dentro de $z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ de la media poblacional μ, entonces μ debe estar dentro de $\bar{x} - z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ y $\bar{x} + z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$; esto se expresa en el formato general de nuestro intervalo de confianza (con $z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$ que se denota como E): $\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$.

Método alternativo (no se usa en este libro) Cuando se construye un estimado del intervalo de confianza de la media poblacional μ, un método alternativo que *no se usa en este libro,* es el uso de los procedimientos descritos arriba,

FIGURA 6-4 **Distribución de medias muestrales con σ conocida**



incluso si no se conoce σ, pero la muestra es aleatoria simple con $n > 30$. Con este método alternativo, usamos s como un estimado de σ, siempre que $n > 30$. En la sección 6-4 listamos las razones por las cuales este método alternativo no se usa en el presente libro; dichas razones incluyen el hecho de que este método alternativo por lo regular no se usa en el mundo real. El mundo real utiliza los métodos descritos en este libro.

Una característica clave de los métodos que estamos usando en esta sección es que queremos estimar una media poblacional μ que se desconoce, en tanto que conocemos la desviación estándar de la población σ. En la siguiente sección presentamos un método para estimar una media poblacional μ desconocida cuando la desviación estándar de la población no se conoce. Las condiciones de la siguiente sección son mucho más probables de ocurrir en circunstancias reales. Aunque los métodos de esta sección no son realistas, puesto que se basan en el conocimiento de la desviación estándar poblacional σ, nos capacitan para ver el método básico para construir un estimado del intervalo de confianza de μ utilizando la misma distribución normal que se usa con frecuencia en el capítulo 5 y en la sección 6-2. Además, los métodos que ya estudiamos en esta sección conducen a un método muy práctico para determinar el tamaño de muestra.

Determinación del tamaño de muestra requerido para estimar μ

Ahora queremos plantear esta pregunta clave: Cuando planeamos reunir una muestra aleatoria simple de datos que se usarán para estimar una media poblacional μ, ¿*cuántos* valores muestrales deben obtenerse? En otras palabras, calcularemos el tamaño de muestra n que se requiere para estimar el valor de una media poblacional. Por ejemplo, suponga que queremos estimar una media del peso de pasajeros de líneas aéreas (un valor importante por razones de seguridad). ¿Cuántos pasajeros deben seleccionarse al azar y pesarse? La determinación del tamaño de una muestra aleatoria simple es un punto muy importante, puesto que muestras que son innecesariamente grandes desperdician tiempo y dinero, en tanto que muestras que son muy pequeñas pueden conducir a resultados pobres. En muchos casos podemos encontrar el tamaño mínimo necesario para estimar algún parámetro, como la media poblacional μ.

Si comenzamos con la expresión para el margen de error E (fórmula 6-4) y resolvemos para el tamaño de muestra n, obtenemos lo siguiente.

Tamaño de muestra para estimar la media μ

Fórmula 6-5

$$n = \left[\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E}\right]^2$$

donde $z_{\alpha/2}$ = puntuación z crítica que se basa en el nivel de confianza deseado
E = margen de error que se desea
σ = desviación estándar poblacional

La fórmula 6-5 es relevante puesto que indica que el tamaño de muestra no depende del tamaño de la población (N); el tamaño de muestra depende del nivel de confianza deseado, del margen de error deseado y del valor de la desviación estándar σ. (Véase el ejercicio 33 para tratar con casos en los que se selecciona una muestra relativamente grande sin reemplazo de una población finita).

El tamaño de muestra debe ser un número entero, ya que representa el número de valores muestrales que deben encontrarse. Sin embargo, cuando usamos la fórmula 6-5 para calcular el tamaño de muestra n, por lo regular obtenemos un resultado que no es un número entero. Cuando esto sucede, usamos la siguiente regla de redondeo. (Esta regla se basa en el principio de que cuando es necesario redondear, el tamaño de muestra que se requiere debe redondearse *hacia arriba* para que sea al menos adecuadamente grande en oposición a un poco más pequeño).

Regla de redondeo para el tamaño de muestra n

Cuando se calcula el tamaño de muestra n, si el uso de la fórmula 6-5 no resulta en un número entero, siempre *incremente* el valor de n al siguiente número entero *mayor*.

Cálculo del tamaño de muestra con σ desconocida Cuando se aplica la fórmula 6-5, surge un dilema muy práctico: la fórmula requiere que sustituyamos algún valor de la desviación poblacional σ, pero en realidad suele desconocerse. Cuando se determina un tamaño de muestra que se requiere (sin construir un intervalo de confianza), hay algunos procedimientos que pueden funcionar para este problema:

1. Use la regla práctica del intervalo (véase la sección 2-5) para estimar la desviación estándar como sigue: $\sigma \approx$ intervalo/4. (Con una muestra de 87 valores o más que se seleccionó aleatoriamente de una población normalmente distribuida, el intervalo/4 nos da un valor que es mayor que o igual que σ, al menos el 95% de las veces. (Véase "Using the Sample Range as a Basis for Calculating Sample Size in Power Calculations", de Richard Browne, *The American Statistician*, vol. 55, núm. 4).

2. Realice un estudio piloto empezando por el proceso de muestreo. Con base en la primera colección de al menos 31 valores seleccionados aleatoriamente, calcule la desviación estándar muestral s y úsela en lugar de σ. Entonces el valor estimado de σ mejorará conforme se obtengan más datos muestrales.
3. Estime el valor de σ utilizando los resultados de algún otro estudio hecho con anterioridad.

En suma, algunas veces podemos ser creativos en nuestro uso de otros resultados que se conocen. Por ejemplo, por lo regular las pruebas de CI se diseñaron para que la media sea 100 y la desviación estándar sea 15. Los profesores de estadística tienen puntuaciones de CI con una media mayor que 100 y una desviación estándar menor que 15 (puesto que son un grupo más homogéneo que las personas seleccionadas al azar de la población general). No conocemos el valor específico de σ para los profesores de estadística, pero podemos calcular con seguridad usando $\sigma = 15$. Utilizar un valor de σ que sea mayor que el valor real producirá un tamaño de muestra mayor del necesario, pero utilizar un valor de σ que sea muy pequeño generaría un tamaño de muestra inadecuado. *Cuando se calcula el tamaño de muestra* n, *cualquier error debe siempre ser conservador, en el sentido de que hace a* n *muy grande en lugar de muy pequeña.*

EJEMPLO Puntuaciones de CI para profesores de estadística Suponga que queremos estimar la media de la puntuación de CI para la población de profesores de estadística. ¿Cuántos profesores de estadística deben seleccionarse al azar para efectuar pruebas de CI, si queremos tener una confianza del 95% de que la media muestral estará dentro de 2 puntos de CI de la media poblacional?

SOLUCIÓN Los valores que requiere la fórmula 6-5 se calculan como sigue:

$z_{\alpha/2} = 1.96$ (Esto se resuelve convirtiendo el nivel de confianza del 95% a $\alpha = 0.05$, y luego calculando la puntuación crítica z, como se describe en la sección 6-2).

$E = 2$ (Puesto que queremos que la media muestral esté dentro de dos puntos de CI de μ, el margen de error que se desea es 2).

$\sigma = 15$ (Véase el análisis en el párrafo que está antes de este ejemplo).

Con $z_{\alpha/2} = 1.96$, $E = 2$ y $\sigma = 15$, utilizamos la fórmula 6-5 como sigue:

$$n = \left[\frac{z_{\alpha/2}\sigma}{E}\right]^2 = \left[\frac{1.96 \cdot 15}{2}\right]^2 = 216.09 = 217$$ (redondeado hacia *arriba*)

INTERPRETACIÓN Entre los miles de profesores de estadística, necesitamos obtener una muestra aleatoria simple de al menos 217 de ellos, y luego obtener sus puntuaciones de CI. Con una muestra aleatoria simple de sólo 217 profesores de estadística, tendremos un nivel de confianza del 95% de que la media muestral $\bar{x}$ está dentro de dos puntos de CI de la media poblacional μ real.

Si estamos dispuestos a resolver para obtener resultados menos precisos utilizando un margen de error más grande, como por ejemplo 4, el tamaño de muestra

disminuye a 54.0225, el cual se redondea *hacia arriba* a 55. La duplicación del margen de error provoca que el tamaño de la muestra requerido disminuya a un cuarto de su valor original. Por el contrario, dividir a la mitad el margen de error cuadruplica el tamaño de la muestra. En consecuencia, si usted desea resultados más precisos, el tamaño de la muestra debe incrementarse sustancialmente. Ya que los muestreos grandes por lo regular requieren de más tiempo y dinero, con frecuencia existe la necesidad de ponderar un balance entre el tamaño de la muestra y el margen de error E.



Utilizando la tecnología

Intervalos de confianza Véase al final de la sección 6-4 los procedimientos del intervalo de confianza que se aplican a los métodos de esta sección, así como también los de la sección 6-4. STATDISK, Minitab, Excel y la calculadora TI-83 Plus resultan útiles para calcular intervalos de confianza cuando necesitamos estimar la media de una población y se satisfacen todos los supuestos de esta sección (inclusive el valor conocido de σ).

Determinación del tamaño de la muestra Los cálculos para el tamaño de la muestra no se incluyen en la calculadora TI-83 Plus ni en Minitab ni en Excel. A continuación se describe el procedimiento de STATDISK para determinar el tamaño de muestra requerido para estimar una media poblacional μ.

STATDISK Seleccione **Analysis** de la parte superior de la barra del menú principal, luego elija **Sample Size Determination**, seguido por **Estimate Mean**. Ahora debe ingresar el nivel de confianza (tal como 0.95), el error E, y la desviación estándar poblacional σ. También hay una opción que le permite ingresar el tamaño poblacional N, suponiendo que está haciendo el muestreo sin reemplazo de una población finita. (Véase el ejercicio 34).

6-3 Destrezas y conceptos básicos

Encontrar valores críticos. *En los ejercicios 1 a 4, encuentre el valor crítico $z_{\alpha/2}$ correspondiente al nivel de confianza dado.*

1. 98%
2. 95%
3. 96%
4. 99.5%

Verificación de supuestos. *En los ejercicios 5 a 8, determine si las condiciones dadas justifican el uso del margen de error $E = z_{\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$, cuando se calcula un estimado del intervalo de confianza de la media poblacional μ.*

5. El tamaño de la muestra es $n = 200$ y $\sigma = 15$.
6. El tamaño de la muestra es $n = 5$ y σ se desconoce.
5. El tamaño de la muestra es $n = 5$, $\sigma = 12.4$, y la población original se distribuye normalmente.
8. El tamaño de la muestra es $n = 9$, σ no se conoce, y la población original se distribuye normalmente.

Cálculo del margen de error y del intervalo de confianza. *En los ejercicios 9 a 12, use el nivel de confianza y los datos muestrales dados para encontrar a) el margen de error E y b) el intervalo de confianza para estimar la media poblacional μ.*

9. Salarios de profesores de estadística: confianza del 95%; $n = 100$, $\bar{x} = \$95{,}000$ (ya quisiéramos), y se sabe que σ es \$12,345.

10. Las edades de los conductores que ocupan el carril para rebasar mientras conducen a 25 millas/h con la luz intermitente izquierda funcionado: confianza del 99%; $n = 50$, $\bar{x} = 80.5$ años, y se sabe que σ es 4.6 años.

11. El tiempo entre operaciones de un control remoto de televisión por hombres durante los cortes comerciales: confianza del 90%; $n = 25$, $\bar{x} = 5.24$ seg, la población se distribuye normalmente y se conoce que σ es 2.50 seg.

12. Salarios iniciales de graduados universitarios que tomaron un curso de estadística: confianza del 95%; $n = 28$, $\bar{x} = \$45{,}678$, la población se distribuye normalmente y se sabe que σ es \$9900.

Calcular el tamaño de la muestra. *En los ejercicios 13 a 16, use el margen de error, el nivel de confianza y la desviación estándar poblacional σ dados, para calcular el tamaño de muestra mínimo que se requiere para estimar una media poblacional μ desconocida.*

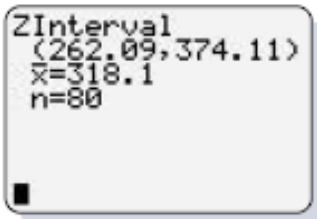
13. Margen de error: \$125, nivel de confianza: 95%, $\sigma = \$500$.

14. Margen de error: 3 lb, nivel de confianza: 99%, $\sigma = 15$ lb.

15. Margen de error: 5 min, nivel de confianza: 90%, $\sigma = 48$ min.

16. Margen de error: \$500, nivel de confianza: 94%, $\sigma = \$9877$

TI-83 Plus



Interpretación de resultados. *En los ejercicios 17 a 20 haga referencia a la representación adjunta de la pantalla de la calculadora TI-83 Plus que muestra un intervalo de confianza del 95%, que se generó con el uso de los métodos de esta sección. La pantalla presenta el resultado de usar una muestra de 80 niveles de colesterol medidos en adultos seleccionados al azar.*

17. Identifique el valor del estimado puntual de la media poblacional μ.

18. Exprese el intervalo de confianza en el formato de $\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$.

19. Exprese el intervalo de confianza en el formato de $\bar{x} \pm E$.

20. Escriba una afirmación que interprete el intervalo de confianza del 95%.

21. Temperaturas de los Everglades Para controlar la salud ecológica de los Everglades de Florida, se registran varias mediciones en tiempos diferentes. Las temperaturas inferiores se registran en la estación Garfield Bight y se obtiene la media de 30.4°C para 61 temperaturas que se registraron en 61 días diferentes. Suponiendo que $\sigma = 1.7$°C, encuentre un estimado del intervalo de confianza del 95%, de la media poblacional de todas estas temperaturas. ¿Qué aspecto de este problema no es realista?

22. Pesos de osos La salud de la población de osos en el parque nacional de Yellowstone se controla por mediciones periódicas que se toman a osos anestesiados. Una muestra de 54 osos tiene un peso medio de 182.9 lb. Suponga que se sabe que σ es 121.8 lb, encuentre un estimado del intervalo de confianza del 99% de la media poblacional de todos estos pesos de osos. ¿Qué aspecto del problema no es realista?

23. Niveles de cotinina en fumadores Cuando las personas fuman, la nicotina que absorben se convierte en cotinina, que puede medirse. Una muestra de 40 fumadores tiene una media del nivel de cotinina de 172.5. Suponga que se sabe que σ es 119.5, calcule el estimado del intervalo de confianza del 90% de la media del nivel de cotinina para todos los fumadores. ¿Qué aspecto de este problema no es realista?

24. Circunferencias de la cabeza Para ayudar a identificar patrones de crecimiento anormales en los bebés, necesitamos construir un estimado del intervalo de confianza de la media de la circunferencia de la cabeza de todos los bebés con dos meses de vida. Se obtiene una muestra aleatoria de 100 bebés, y se encuentra que la media de la circunferencia de la cabeza es 40.6 cm. Suponiendo que se sabe que la desviación estándar poblacional es de 1.6 cm, calcule un estimado del intervalo de confianza del 99%

de la media de las circunferencias de la cabeza de todos los bebés de dos meses de edad. ¿Qué aspecto de este problema no es realista?

25. Tamaño de muestra para la media del CI de estudiantes de estadística La prueba Weschler de CI se diseñó para que la media sea 100 y la desviación estándar sea 15, para la población de adultos normales. Calcule el tamaño de la muestra necesario para estimar la media de la puntuación de CI de estudiantes de estadística. Queremos tener un nivel de confianza del 95% de que nuestra media muestral está dentro de dos puntos de CI de la media real. La media para esta población es claramente mayor que 100. La desviación estándar para esta población es probablemente menor a 15, porque éste es un grupo con menor variación que un grupo seleccionado al azar de la población general; por lo tanto, si usamos $\sigma = 15$, estamos siendo conservadores al emplear un valor que hará que el tamaño de la muestra sea al menos tan grande como se necesite. Suponga entonces que $\sigma = 15$ y determine el tamaño de muestra que se requiere.

26. Tamaño de muestra de pesos de 25 centavos de dólar La Tyco Video Game Corporation encontró que está perdiendo ingresos por las fichas que se usan en sus juegos de video. Las máquinas deben ajustarse para aceptar monedas sólo si caen entre límites que se fijaron desde antes. Para ajustar estos límites, debe estimarse la media del peso de monedas de un cuarto de dólar en circulación. Una muestra de monedas de un cuarto de dólar se pesará para determinar la media. ¿Cuántas monedas de un cuarto de dólar hay que seleccionar al azar y pesar si queremos tener un nivel de confianza del 99% de que la media muestral está dentro de 0.025 g de la media de la población real, para todas las monedas de un cuarto de dólar? Con base en los resultados de la muestra de monedas de un cuarto de dólar del conjunto de datos 29 en el Apéndice B, estimaríamos que la desviación estándar de la población es 0.068 g.

27. Tamaño de muestra para estimar ingresos Un economista quiere estimar la media de los ingresos por el primer año de trabajo de los graduados universitarios que demostraron gran sabiduría al tomar un curso de estadística. ¿Cuántos ingresos de este tipo deben encontrarse si queremos tener un nivel de confianza del 95% de que la media muestral está dentro de $500 de la media poblacional real? Suponga que un estudio previo reveló que para ingresos de este tipo, $\sigma = \$6250$.

28. Tamaño de muestra para ver televisión Nielsen Media Research quiere estimar la media de la cantidad de tiempo (en minutos) que los estudiantes universitarios que estudian tiempo completo emplean viendo la televisión cada día de la semana. Calcule el tamaño de muestra necesario para estimar esta media con un margen de error de 15 minutos. Suponga que se desea un nivel de confianza del 96%. Suponga también que un estudio piloto mostró que la desviación estándar se estima en 112.2 minutos.

29. Tamaño de muestra utilizando la regla práctica del intervalo A usted lo acaba de contratar la división de mercadeo de General Motors, para estimar la media de la cantidad de dinero que se gasta ahora en la compra de automóviles nuevos en Estados Unidos. Primero use la regla práctica del intervalo para hacer un estimado burdo de la desviación estándar de las cantidades que se gastan. Es razonable suponer que el rango típico de cantidades va desde $12,000 hasta $70,000. Luego use esa desviación estándar estimada para determinar el tamaño de muestra correspondiente a un nivel de confianza del 95% y a un margen de error de $100. ¿Es práctico el tamaño de muestra? Si no es así, ¿qué se debe cambiar para obtener un tamaño de muestra práctico?

30. Tamaño de muestra con el uso de la regla práctica del intervalo Estime las duraciones mínima y máxima para los libros de texto típicos que se usan en cursos universitarios; después, use la regla práctica del intervalo para estimar la desviación estándar. Luego, encuentre el tamaño de muestra que se requiere para estimar la duración media (en años) de los libros de texto que se usan regularmente en cursos universitarios. Use un nivel de confianza del 90% y suponga que la media muestral tendrá un error no mayor de 0.25 años.

T **31.** Tamaño de muestra utilizando datos muestrales Quiere estimar la media del pulso de adultos hombres. Remítase al conjunto de datos 1 en el Apéndice B, y calcule el pulso máximo y mínimo para varones, luego utilice estos valores con la regla práctica del intervalo para estimar σ. ¿Cuántos adultos varones debe seleccionar al azar y examinar si quiere lograr un nivel de confianza del 95% de que la media muestral del pulso está dentro de dos latidos (por minuto) de la media poblacional μ real? Si en lugar de la regla práctica del intervalo se usa la desviación estándar de los pulsos de hombres del conjunto de datos 1 como un estimado de σ, ¿es muy diferente el tamaño de muestra que se requiere? ¿Qué tamaño de muestra parece estar más cerca del tamaño de muestra correcto?

T **32.** Tamaño de muestra con el uso de datos muestrales Usted quiere estimar la media del nivel de presión sanguínea diastólica de mujeres adultas. Remítase al conjunto de datos 1 en el Apéndice B, y calcule el nivel máximo y mínimo de presión sanguínea diastólica de mujeres; después, use tales valores con la regla práctica del intervalo para estimar σ. ¿Cuántas mujeres adultas debe seleccionar al azar y examinar si quiere tener un nivel de confianza del 95% de que la media muestral del nivel de presión sanguínea diastólica está dentro de 3 mm Hg de la media poblacional μ real? Si en lugar de la regla práctica del intervalo, se usa la desviación estándar de los niveles de presión sanguínea diastólica de mujeres del conjunto de datos 1 del Apéndice B como estimado de σ, ¿es muy diferente el tamaño de muestra que se requiere? ¿Qué tamaño de muestra parece estar más cercano al tamaño de muestra correcto?

6-3 Más allá de lo básico

33. Intervalo de confianza con factor de corrección por población finita El error estándar de la media es $\sigma/\sqrt{n}$, siempre y cuando el tamaño de la población sea infinito. Si el tamaño de la población es finito y se denota por N, entonces el factor de corrección $\sqrt{(N-n)/(N-1)}$ debe usarse siempre y cuando $n > 0.05N$. Este factor de corrección multiplica el margen de error E dado en la fórmula 6-4, para que el margen de error sea como se muestra abajo. Calcule el intervalo de confianza del 95% para la media de 250 puntuaciones de CI, si una muestra de 35 de esas puntuaciones produce una media de 110. Suponga que $\sigma = 15$.

$$E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

34. Tamaño de muestra con factor de corrección por población finita En la fórmula 6-4 para el margen de error E, suponemos que la población es infinita, que estamos realizando un muestreo sin reemplazo o que la población es muy grande. Si tenemos una población relativamente pequeña y hacemos el muestreo sin reemplazo, debemos modificar E para incluir un *factor de corrección por población finita*, para que el margen de error sea como el que se indica en el ejercicio 33, donde N es el tamaño de la población. Esta expresión del margen de error se resuelve para n y así obtener

$$n = \frac{N\sigma^2(z_{\alpha/2})^2}{(N-1)E^2 + \sigma^2(z_{\alpha/2})^2}$$

Repita el ejercicio 25, suponiendo que los estudiantes de estadística se seleccionan al azar y sin reemplazo, de una población de $N = 200$ estudiantes de estadística.

6-4 Estimación de la media poblacional: σ desconocida

En la sección 6-3 presentamos los métodos para construir un estimado del intervalo de confianza de una media poblacional μ que se desconoce, pero sólo consideramos

casos en los que la desviación estándar poblacional σ se conoce. Señalamos que la suposición de una σ conocida no es muy realista, porque el cálculo de σ requiere que conozcamos todos los valores de la población, pero si conociésemos todos los valores de la población calcularíamos fácilmente el valor de la media poblacional μ; por lo tanto, no habría necesidad de estimar μ. En esta sección presentamos un método para construir estimados del intervalo de confianza de σ, sin el requisito de que σ se conozca. El procedimiento habitual consiste en reunir los datos muestrales y calcular el valor de los estadísticos n, $\bar{x}$ y s. Como los métodos de esta sección se basan en dichos estadísticos y no se requiere σ, son muy realistas, prácticos y se usan con frecuencia. Note que los siguientes supuestos para los métodos de esta sección *no* incluyen el requisito de que σ se conozca.

Supuestos

1. La muestra es aleatoria simple.
2. La muestra proviene de una población que se distribuye normalmente o $n > 30$.

Como en la sección 6-3, el requisito de una población que se distribuye normalmente no es estricto. Por lo regular, podemos considerar que la población está distribuida normalmente después de usar los datos muestrales para confirmar que no hay datos distantes y que el histograma tiene una forma que no es muy lejana a la de una distribución normal. Además, como en la sección 6-3, el requisito de que el tamaño de la muestra sea $n > 30$ suele usarse como un lineamiento, pero el tamaño de muestra mínimo realmente depende de cuánto se aleja la distribución de la población de la distribución normal. Usaremos el criterio simplificado de $n > 30$ como justificación del tratamiento de la distribución de medios muestrales, como si fuese una distribución normal. La distribución muestral de medias muestrales $\bar{x}$ es *exactamente* una distribución normal con media μ y desviación estándar $\sigma/\sqrt{n}$, siempre y cuando la población tenga una distribución normal, con media μ y desviación estándar σ. Si la población no está distribuida normalmente, muestras mayores producen medias muestrales con una distribución que es *aproximadamente* normal, con media μ y desviación estándar $\sigma/\sqrt{n}$.

Igual que en la sección 6-3, la media muestral $\bar{x}$ es el mejor estimado puntual (o estimado de un solo valor) de la media poblacional μ. Así como en la sección 6-3, la distribución de las medias muestrales $\bar{x}$ tiende a ser más consistente (con *menor variación*) que las distribuciones de otros estadísticos muestrales, y la media muestral $\bar{x}$ es un *estimador sin sesgo* coincidente con la media poblacional μ.

La media muestral $\bar{x}$ es el mejor estimado puntual de la media poblacional μ.

En las secciones 6-2 y 6-3 señalamos que hay una grave limitación de la utilidad de un estimado puntual: el valor individual de un estimado puntual no revela qué tan bueno es ese estimado. Los intervalos de confianza nos dan información más significativa porque proporcionan un rango de valores asociado con un grado de posibilidad de que el intervalo verdaderamente contenga el valor real de μ.

He aquí el punto clave de esta sección: si σ no se conoce, pero las condiciones de arriba se satisfacen, en lugar de usar la distribución normal, utilizamos la *distribución t de Student*, que desarrolló William Gosset (1876-1937). Gosset fue un empleado de la cervecería Guinness Brewery, que necesitaba una distribución para utilizar con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, entonces Gosset publicó bajo el seudónimo de *Student*.



Estimación de azúcar en las naranjas

En Florida, los miembros de la industria de los cítricos usan extensamente métodos estadísticos. Una aplicación específica tiene que ver con la forma en que se les paga a los agricultores por las naranjas que se emplean para elaborar jugo de naranja. Cuando llega un camión con naranjas, primero se pesa la fruta en la planta receptora, luego se elige aleatoriamente una muestra de una docena de naranjas. La muestra se pesa, después se exprime y se mide la cantidad de azúcar que contiene el jugo. Con base en los resultados de la muestra, se estima la cantidad total de azúcar que contiene toda la carga del camión. El pago por la carga de naranjas se basa en la estimación de la cantidad de azúcar, ya que las naranjas más dulces son más valiosas que las menos dulces, aunque las cantidades de jugo sean iguales.



Extractos de una circular del departamento de transporte

Los siguientes extractos de una circular del Departamento del Transporte de Estados Unidos atañen a algunos de los requisitos de exactitud para el equipo de navegación que se emplea en aviones. Observe el uso del intervalo de confianza. "El total de las contribuciones de error del equipo a bordo, si se combinaran con los errores técnicos de vuelo apropiados incluidos en la lista, no debe exceder del 95% con un nivel de confianza (2-sigma), durante un periodo igual al ciclo de actualización." "El sistema de vías y rutas aéreas de Estados Unidos tiene anchos de ruta de protección que se utilizan en un sistema VOR con una exactitud de ± 4.5 grados basada en una probabilidad del 95%".

Puesto que no conocemos el valor de σ, lo estimamos con el valor de la desviación estándar muestral s, lo cual introduce otra fuente de falta de confiabilidad, en especial con muestras pequeñas. Para mantener un intervalo de confianza en algún nivel que se desea, como el 95%, compensamos esta falta de confiabilidad adicional haciendo más ancho el intervalo de confianza: utilizamos valores críticos mayores que los valores críticos de $z_{\alpha/2}$ que se utilizaron en la sección 6-3 donde se conocía σ. En lugar de valores críticos de $z_{\alpha/2}$, utilizamos los valores críticos mayores de $t_{\alpha/2}$ que calculamos con la distribución t de Student.

Distribución t de Student

Si la distribución de una población es esencialmente normal (con forma aproximada de campana), entonces la distribución de

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

es esencialmente una **distribución t de Student** para todas las muestras de tamaño n. La distribución t de Student, que a menudo se refiere como la **distribución t**, se utiliza para calcular valores críticos denotados por $t_{\alpha/2}$.

Pronto analizaremos algunas de las propiedades importantes de la distribución t, primero presentamos los componentes necesarios para la construcción de intervalos de confianza. Comencemos con el valor crítico denotado por $t_{\alpha/2}$. Un valor de $t_{\alpha/2}$ se puede encontrar en la tabla A-3. Para encontrar un valor crítico $t_{\alpha/2}$ en la tabla A-3, localice el número apropiado de *grados de libertad* en la columna izquierda y avance a través de la fila correspondiente hasta encontrar el número que se encuentra directamente abajo del área adecuada en la parte superior.

Definición

El número de **grados de libertad** para un conjunto de datos muestrales que se recolectaron es el número de valores muestrales que pueden variar tras haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos.

Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, asignamos con libertad valores a las primeras nueve puntuaciones, pero la 10a se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, entonces la 10a será igual a 800 menos la suma de las primeras nueve puntuaciones. Puesto que estas primeras nueve puntuaciones las seleccionamos con libertad para que sean cualquier valor, decimos que hay nueve grados de libertad disponibles. Para las aplicaciones de esta sección, el número de grados de libertad es simplemente el tamaño de la muestra menos 1.

$$\textbf{grados de libertad} = n - 1$$

EJEMPLO Calcular un valor crítico Una muestra de tamaño $n = 15$ es una muestra aleatoria simple seleccionada de una población que se distribuyó normalmente. Calcule el valor crítico $t_{\alpha/2}$ correspondiente a un nivel de confianza del 95%.

SOLUCIÓN Puesto que $n = 15$, el número de grados de libertad está dado por $n - 1 = 14$. Utilizando la tabla A-3, localizamos la fila 14, que se refiere a la columna de la extrema izquierda. Como en la sección 6-2, un nivel de confianza del 95% corresponde a $\alpha = 0.05$, entonces encontramos los valores que se listan en la columna para *un área de 0.05 en dos colas*. El valor correspondiente a la fila para 14 grados de libertad y a la columna para un área de 0.05 en dos colas es 2.145; luego, $t_{\alpha/2} = 2.145$.

Ahora que sabemos cómo encontrar valores críticos denotados por $t_{\alpha/2}$ describimos el margen de error E de este intervalo de confianza.

Margen de error E para la estimación de μ (con σ desconocida)

Fórmula 6-6

$$E = t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

donde $t_{\alpha/2}$ tiene $n - 1$ grados de libertad.

Intervalo de confianza para la estimación de μ (con σ desconocida)

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

donde

$$E = t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}$$

El procedimiento siguiente utiliza el margen de error de arriba en la construcción de estimados del intervalo de confianza de μ.

Procedimiento para construir un intervalo de confianza para μ (con σ desconocida)

1. Verifique que se satisfacen los supuestos requeridos. (Tenemos una muestra aleatoria simple; además, la población parece distribuirse normalmente o $n > 30$).
2. Utilizando $n - 1$ grados de libertad, remítase a la tabla A-3 y encuentre el valor crítico $t_{\alpha/2}$, que corresponde al nivel de confianza que se desea.
3. Evalúe el margen de error $E = t_{\alpha/2}s/\sqrt{n}$.

4. Utilizando el valor del margen de error E calculado y el valor de la media muestral $\bar{x}$, calcule los valores de $\bar{x} - E$ y $\bar{x} + E$. Sustituya dichos valores en el formato general para el intervalo de confianza:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

o

$$\bar{x} \pm E$$

o

$$(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$$

5. Redondee los límites del intervalo de confianza resultantes. Si utiliza el conjunto original de datos, redondee a un decimal más del que se usa para el conjunto original de datos. Si trabaja con estadísticos resumidos (n, $\bar{x}$, s), redondee los límites del intervalo de confianza al mismo número de lugares decimales que se utilizaron para la media muestral.

EJEMPLO Construcción de un intervalo de confianza En la sección 6-3 incluimos un ejemplo que ilustró la construcción de un intervalo de confianza para estimar μ. Utilizamos la muestra de temperaturas corporales del conjunto de datos 4 del Apéndice B (para las 12:00 h del día 2), con $n = 106$ y $\bar{x} = 98.20°F$; también supusimos que la muestra era una muestra aleatoria simple y que σ "de alguna forma se conoce que es 0.62°F". En la realidad, σ no se conoce. Con los estadísticos $n = 106$, $\bar{x} = 98.20°F$ y $s = 0.62°F$ (con σ desconocida) que se obtuvieron de una muestra aleatoria simple, calcule lo siguiente utilizando otra vez un nivel de confianza del 95%:

a. El margen de error E

b. El intervalo de confianza para μ.

SOLUCIÓN

1. Primero debemos verificar que los dos supuestos para esta sección se satisfacen. Tenemos una muestra aleatoria simple y $n > 30$. (Puesto que $n > 30$, no es necesario revisar que la muestra parezca proveniente de una población que se distribuye normalmente). Por lo tanto, procedemos a construir un intervalo de confianza del 95%, utilizando la distribución t.
2. Después calculamos el valor crítico de $t_{\alpha/2} = 1.984$; éste se encuentra en la tabla A-3, como el valor crítico que corresponde a $n - 1 = 105$ grados de libertad (columna izquierda de la tabla A-3) y un área de dos colas de 0.05. (Recuerde, un nivel de confianza del 95% corresponde a $\alpha = 0.05$, que se divide por igual entre las dos colas). La tabla A-3 no incluye 105 grados de libertad, entonces seleccionamos el número más cercano de grados de libertad, que es 100. El valor correcto de $t_{\alpha/2}$ para 105 grados de libertad es 1.983; por lo tanto, el uso del valor más cercano en la tabla A-3 de 1.984 produce aquí un error despreciable.
3. *Calcule el margen de error E*: El margen de error $E = 0.11947593$ se calcula usando la fórmula 6-2 como se muestra abajo, con los espacios decimales de más para minimizar el error de redondeo en el intervalo de confianza que se calculará en el paso 4.

$$E = t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} = 1.984 \cdot \frac{0.62}{\sqrt{106}} = 0.11947593$$

4. *Calcule el intervalo de confianza:* Ahora el intervalo de confianza puede calcularse usando $\bar{x} = 98.20$ y $E = 0.11947593$ como se muestra abajo:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$
$$98.20 - 0.11947593 < \mu < 98.20 + 0.11947593$$
$$98.08052407 < \mu < 98.31947593$$

5. Redondee los límites del intervalo de confianza. Como la media muestral de 98.20 utiliza dos espacios decimales, redondee el resultado a dos espacios decimales para obtener: $98.08 < \mu < 98.32$.

INTERPRETACIÓN Este resultado también podría expresarse en la forma de 98.20 ± 0.12 o (98.08, 98.32). Con base en los resultados muestrales que ya se dieron, tenemos un nivel de confianza del 95% de que los límites de 98.08°F y 98.32°F realmente contienen el valor de la media poblacional μ. Note que los límites del intervalo de confianza no contienen a 98.6°F, el valor que suele considerarse la media de la temperatura corporal. Con base en estos resultados, parece que el valor que se considera comúnmente de 98.6°F, es *erróneo*.

El intervalo de confianza que se calculó en el ejemplo anterior parece ser el mismo que el de la sección 6-3, donde usamos la distribución normal y el supuesto de que se sabe que σ es 0.62°F. En realidad, los dos intervalos de confianza son iguales sólo después de redondearlos. Sin redondeo, el intervalo de confianza de la sección 6-3 es (98.08196934, 98.31803066), y el intervalo de confianza que se calculó aquí es (98.08052407, 98.31947593). En algunos otros casos, las diferencias pueden ser mucho mayores.

Ahora listamos las propiedades importantes de la distribución t, que utilizamos en esta sección.

Propiedades importantes de la distribución *t* de Student

1. La distribución t de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. (Véase la figura 6-5 para los casos $n = 3$ y $n = 12$).

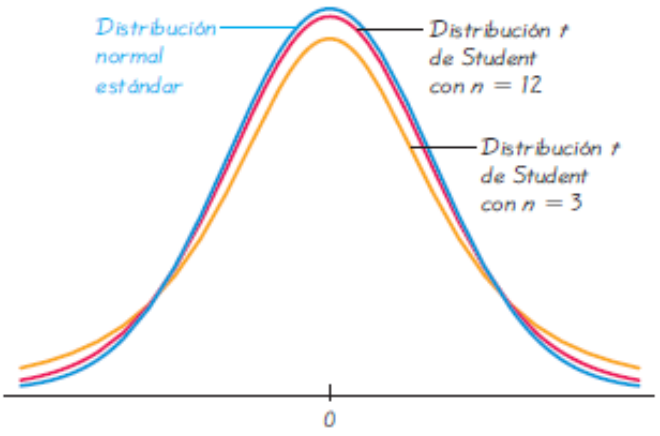


FIGURA 6-5 Distribuciones *t* de Student para $n = 3$ y $n = 12$

La distribución t de Student tiene la misma forma y simetría general de la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, de la que se espera con muestras pequeñas.

2. La distribución t de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad (con distribuciones más amplias) de la que se espera con muestras pequeñas.
3. La distribución t de Student tiene una media de $t = 0$ (precisamente como la distribución normal estándar tiene una media de $z = 0$).
4. La desviación estándar de la distribución t de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1 (no como la distribución normal estándar, que tiene $\sigma = 1$).
5. Conforme el tamaño de la muestra n se hace más grande, la distribución t de Student se acerca más a la distribución normal estándar.

Elección de la distribución apropiada

En ocasiones es difícil decidir entre utilizar la distribución normal estándar z o la distribución t de Student. El diagrama de flujo de la figura 6-6 y el de la tabla 6-1 adjunta el resumen los puntos clave a considerarse cuando se construyen intervalos de confianza para estimar μ, la media poblacional. En la figura 6-6 o en la tabla 6-1, note que si tenemos una muestra pequeña ($n \leq 30$) que se seleccionó de una distribución que difiera drásticamente de una distribución normal, no es posible usar los métodos descritos en este capítulo. Una alternativa es utilizar métodos no paramétricos (véase capítulo 12) y otra es usar el método de *bootstrap* por computadora. En ambos métodos no se hacen supuestos acerca de la población original.

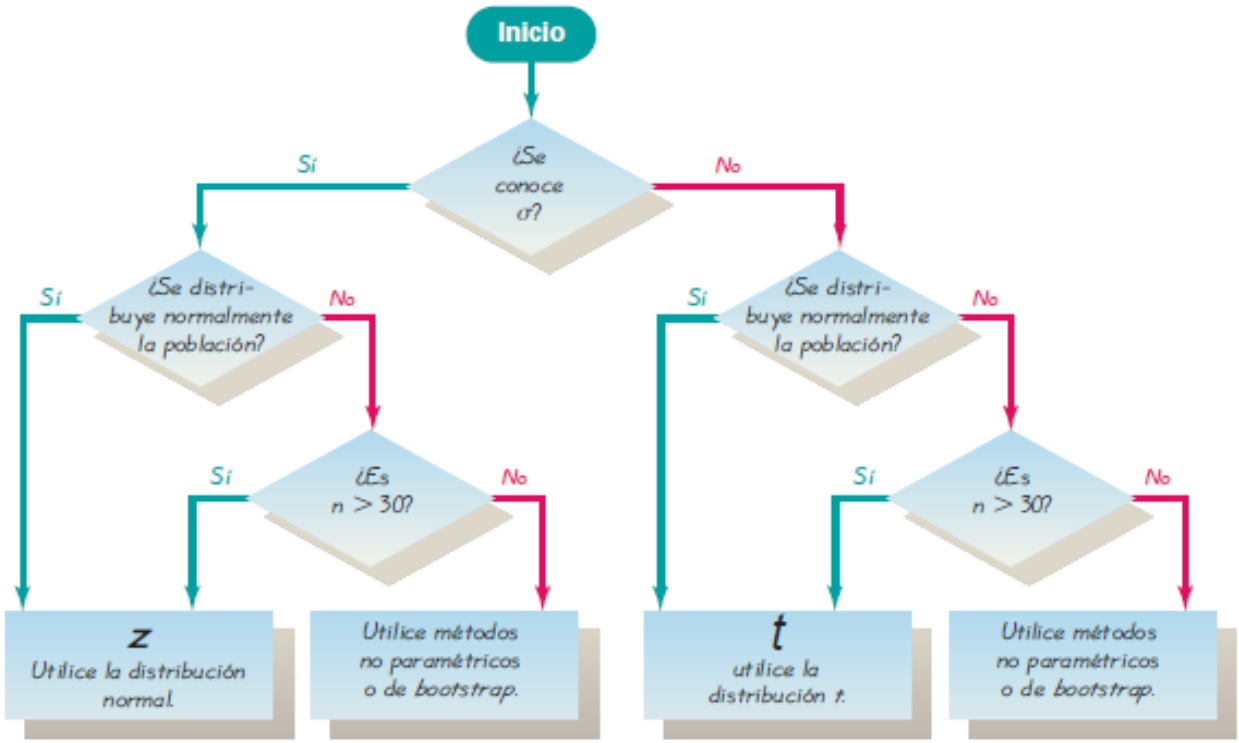


FIGURA 6-6 **Elección entre z y t**

Tabla 6-1 Elección entre z y t

Método	Condiciones
Utilice la distribución normal (z)	σ conocida y población distribuida normalmente *o* σ conocida y $n > 30$
Utilice la distribución t	σ desconocida y población distribuida normalmente *o* σ desconocida y $n > 30$
Utilice un método no paramétrico o de *bootstrap*.	La población no se distribuyó normalmente y $n \leq 30$

Notas:
1. **Criterio para decidir si la población se distribuye normalmente:** La población no necesita ser normal exactamente, pero debe parecer un tanto simétrica, con una moda y sin datos distantes.
2. **Tamaño de muestra $n > 30$:** Éste es un lineamiento que se usa regularmente, pero tamaños de la muestra de 15 a 30 son adecuados si la población parece tener una distribución normal y no hay datos distantes. Para algunas distribuciones poblacionales que estén muy alejadas de la normal, puede requerirse que el tamaño de la muestra sea mayor de 50 o aun de 100.

El método de *bootstrap* se describe en el proyecto tecnológico al final de este capítulo.

El siguiente ejemplo se enfoca en escoger la aproximación correcta utilizando los métodos de esta sección y la sección 6-3.

EJEMPLO Elección de distribuciones Suponiendo que usted planea construir un intervalo de confianza para la media poblacional μ, utilice los datos dados para determinar si el margen de error E debe calcularse utilizando un valor crítico de $z_{\alpha/2}$ (de la distribución normal), un valor crítico de $t_{\alpha/2}$ (de la distribución t) o ninguno de éstos (es decir, los métodos de la sección 6-3 y de esta sección no se pueden utilizar).

a. $n = 150$, $\bar{x} = 100$, $s = 15$, y la población tiene una distribución sesgada.

b. $n = 8$, $\bar{x} = 100$, $s = 15$, y la población tiene una distribución normal.

c. $n = 8$, $\bar{x} = 100$, $s = 15$, y la población tiene una distribución muy sesgada.

d. $n = 150$, $\bar{x} = 100$, $\sigma = 15$, y la distribución está sesgada. (Esta situación casi nunca ocurre).

e. $n = 8$, $\bar{x} = 100$, $\sigma = 15$, y la distribución está extremadamente sesgada. (Esta situación casi nunca ocurre).

continúa

SOLUCIÓN Remítase a la figura 6-6 o a la tabla 6-1 para determinar lo siguiente:

a. Puesto que la desviación estándar poblacional σ no se conoce y la muestra es grande ($n > 30$), el margen de error se calcula usando $t_{\alpha/2}$ en la fórmula 6-6.

b. Puesto que la desviación estándar poblacional σ no se conoce y la población se distribuye normalmente, el margen de error se calcula usando $t_{\alpha/2}$ en la fórmula 6-6.

c. Puesto que la muestra es pequeña y la población no tiene una distribución normal, el margen de error E no debe calcularse usando un valor crítico de $z_{\alpha/2}$ o $t_{\alpha/2}$. No se aplican los métodos de la sección 6-3 ni los de esta sección.

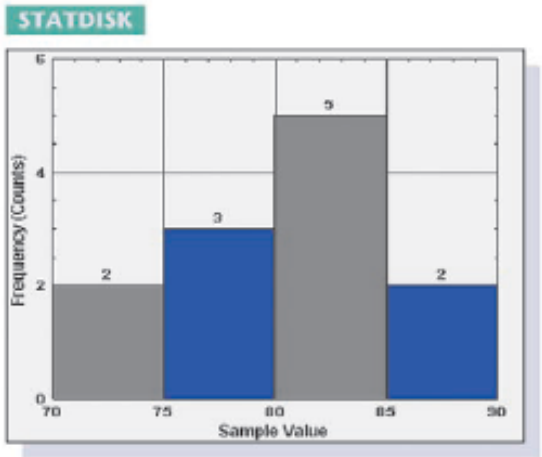
d. Puesto que la desviación estándar poblacional σ se conoce y la muestra es grande ($n > 30$), el margen de error se calcula usando $z_{\alpha/2}$ en la fórmula 6-4.

e. Puesto que la población no se distribuye normalmente y es pequeña ($n \leq 30$), el margen de error E no debe calcularse usando un valor crítico de $z_{\alpha/2}$ o $t_{\alpha/2}$. No se aplican los métodos de la sección 6-3 ni los de esta sección.

EJEMPLO Intervalo de confianza para *Harry Potter* El conjunto de datos 14 en el Apéndice B incluye las puntuaciones de facilidad de lectura de Flesch para 12 páginas diferentes que se seleccionaron aleatoriamente de *Harry Potter y la piedra filosofal*, de J. K. Rowling. Utilice la muestra aleatoria simple de estos dos valores para construir un estimado del intervalo de confianza del 95% de μ, la media de la puntuación de facilidad de lectura de Flesch para todas las páginas del libro.

SOLUCIÓN

1. Primero debemos verificar que se satisfagan los dos supuestos para esta sección. Tenemos una muestra aleatoria simple. Ya que el tamaño de la muestra $n = 12$ no excede de 30, asegurémonos de que la población tenga una distribución que sea aproximadamente normal. La representación adjunta



de la pantalla del STATDISK exhibe que los 12 valores muestrales generan un histograma con una forma de campana aproximada, entonces veremos que la población tiene una distribución que es aproximadamente normal. Mientras se ejecuta STATDISK, también encontramos que $\bar{x} = 80.75$ y $s = 4.68$ para la muestra de 12 puntuaciones de lectura. Con σ desconocida y una población que se distribuye normalmente, ahora procedemos a construir un intervalo de confianza del 95% utilizando la distribución t.

2. Después encontramos el valor crítico de $t_{\alpha/2} = 2.201$. Éste se encuentra en la tabla A-3, como el valor crítico correspondiente a $n - 1 = 11$ grados de libertad (columna izquierda de la tabla A-3) y un área de dos colas de 0.05. (Recuerde, un nivel de confianza del 95% corresponde a $\alpha = 0.05$, que se divide por igual entre las dos colas).

3. *Calcule el margen de error E:* El margen de error $E = 2.97355$ se calcula con la fórmula 6-6, como se muestra abajo, utilizando lugares decimales de más para minimizar el error de redondeo en el intervalo de confianza que se calculará en el paso 4.

$$E = t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}} = 2.201 \cdot \frac{4.68}{\sqrt{12}} = 2.97355$$

4. *Calcule el intervalo de confianza:* El intervalo de confianza puede ahora calcularse utilizando $\bar{x} = 80.75$ y $E = 2.97355$, como se muestra abajo:

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$
$$80.75 - 2.97355 < \mu < 80.75 + 2.97355$$
$$77.77645 < \mu < 83.72355$$

5. Redondee los límites del intervalo de confianza. Puesto que los datos muestrales originales utilizan un decimal, el resultado se redondea a un espacio *adicional* para dar este resultado con dos espacios decimales: $77.78 < \mu < 83.72$.

INTERPRETACIÓN Con base en los datos muestrales, tenemos un nivel de confianza del 95% de que los límites de 77.78 y 83.72 realmente contienen el valor de la media de la puntuación de facilidad de lectura de Flesch para todas las páginas de *Harry Potter y la piedra filosofal*.

Cálculo del estimado puntual y *E* desde un intervalo de confianza

Posteriormente en esta sección describiremos cómo pueden utilizarse los programas de cómputo y las calculadoras para encontrar un intervalo de confianza. Un uso común requiere que usted ingrese un nivel de confianza y estadísticos muestrales; la pantalla mostrará los límites del intervalo de confianza. La media muestral $\bar{x}$ es el valor central entre estos límites y el margen de error E es la mitad de la diferencia entre estos límites (ya que el límite superior es $\bar{x} + E$ y el límite inferior es $\bar{x} - E$, la distancia que los separa es $2E$).

Estimado puntual de μ:

$$\bar{x} = \frac{(\text{límite de confianza superior}) + (\text{límite de confianza inferior})}{2}$$

Margen de error:

$$E = \frac{\text{(límite de confianza superior)} - \text{(límite de confianza inferior)}}{2}$$

EJEMPLO Edades de polizones En el análisis de las edades de todos los polizones del Queen Mary que se listan en el conjunto de datos 15 del Apéndice B, se obtiene la pantalla del Minitab que se muestra abajo. Utilice el intervalo de confianza dado para calcular el estimado puntual $\bar{x}$ y el margen de error E. Trate los valores como datos muestrales seleccionados aleatoriamente de una población grande.

```
95.0% CI

( 24.065, 27.218)
```

SOLUCIÓN En los cálculos siguientes, los resultados se redondean a un decimal, lo cual es un espacio decimal adicional más del redondeo que se utilizó para la lista de edades original.

$$\bar{x} = \frac{\text{(límite de confianza superior)} + \text{(límite de confianza inferior)}}{2}$$

$$= \frac{27.218 + 24.065}{2} = 25.6 \text{ años}$$

$$E = \frac{\text{(límite de confianza superior)} - \text{(límite de confianza inferior)}}{2}$$

$$= \frac{27.218 - 24.065}{2} = 1.6 \text{ años}$$

Uso de los intervalos de confianza para describir, explorar o comparar datos

En algunos casos, se utiliza un intervalo de confianza para lograr el objetivo final de estimar el valor de un parámetro poblacional. Para los datos de temperatura corporal manejados en esta sección, un objetivo importante sería estimar la media de la temperatura corporal de adultos saludables; nuestros resultados sugieren con fuerza que el valor de 98.6°F, que se utiliza comúnmente, es incorrecto (puesto que tenemos un 95% de confianza de que los límites de 98.08°F y 98.32°F contienen el valor real de la media poblacional). En otros casos, un intervalo de confianza puede ser una de varias herramientas diferentes que se utilizan para describir, explorar o comparar conjuntos de datos.

Cuidado: Como en las secciones 6-2 y 6-3, es posible usar los intervalos de confianza de manera informal para comparar diferentes conjuntos de datos, pero el traslape de intervalos de confianza no debe emplearse para hacer conclusiones formales ni finales acerca de la igualdad de las medias. Los últimos capítulos incluirán procedimientos para decidir si dos poblaciones tienen medias iguales; esos métodos no enfrentarán las dificultades que se asocian con las comparaciones que se basan en el traslape de intervalos de confianza.

No utilice el traslape de intervalos de confianza como base para hacer conclusiones formales acerca de la igualdad de las medias.

Considere tres conjuntos de datos diferentes que consisten en puntuaciones de facilidad de lectura de Flesch para 12 páginas que se seleccionaron al azar de cada uno de estos tres libros: *El oso y el dragón*, de Tom Clancy; *Harry Potter y la piedra filosofal*, de J. K. Rowling; y *La guerra y la paz*, de León Tolstoi. Las puntuaciones de Flesch están en una escala de 1 a 100, donde los trabajos que son más fáciles de leer recibieron las puntuaciones más altas. (Véase el conjunto de datos 14 en el Apéndice B para las listas de puntuaciones muestrales). Los histogramas y las gráficas cuantilares normales sugieren que las tres distribuciones no están tan lejos de ser distribuciones normales. Los estadísticos descriptivos que se anexan se utilizan para encontrar los intervalos de confianza del 95%. (En cada caso, $n = 12$; entonces el valor crítico $t_{\alpha/2} = 2.201$ se calcula con 11 grados de libertad, en tanto que el margen de error es de $E = 2.201s/\sqrt{12}$). En la figura 6-7 graficamos los tres intervalos de confianza para compararlos mejor.

Autor	Estadísticos descriptivos	Intervalo de confianza del 95%
Clancy	$n = 12, \bar{x} = 70.73, s = 11.33$	$63.53 < \mu < 77.93$
Rowling	$n = 12, \bar{x} = 80.75, s = 4.68$	$77.78 < \mu < 83.72$
Tolstoi	$n = 12, \bar{x} = 66.15, s = 7.86$	$61.16 < \mu < 71.14$

Al comparar los estadísticos descriptivos de las tres muestras, vemos que las medias parecen ser muy diferentes. Sin embargo, la figura 6-7 nos indica que hay algún traslape entre los intervalos de confianza. Puesto que los intervalos de confianza para Tolstoi y para Rowling no se traslapan, parece que dichos autores tienen niveles de escritura muy diferentes, siendo Rowling el más fácil de leer. Clancy y Rowling apenas se traslapan, pero el traslape sugiere que sus medias poblacionales no son significantemente diferentes; entonces, no deberíamos concluir que Rowling tiene una media de puntuación Flesch más alta que la media de Clancy. Sin embargo, *todas las conclusiones que se basaron en el traslape de intervalos de confianza deben considerarse indicaciones tentativas, no conclusiones definitivas*. Los últimos capítulos introducirán métodos mejores y más confiables para determinar si las medias de la población son iguales.

Método alternativo (no se utiliza en este libro) En esta sección presentamos un método para construir un estimado del intervalo de confianza de la media

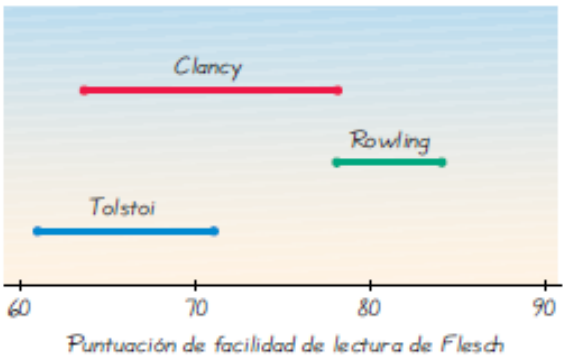


FIGURA 6-7 Comparación de intervalos de confianza

poblacional μ; este método supone que el valor de σ no se conoce. Un método alternativo que *no se utiliza en este libro* es sustituir s por σ siempre y cuando $n > 30$, para luego proceder como si σ se conociera (como en la sección 6-3). Entonces, el criterio para escoger entre las distribuciones normal y t se basa en las importantes consideraciones siguientes:

1. Con el mismo criterio que se usa en el mundo real, se estudiaron cientos de artículos de revistas profesionales.
2. Con σ desconocida, la distribución de $\dfrac{\bar{x} - \mu}{\dfrac{s}{\sqrt{n}}}$ es una distribución t, no una distribución normal. Para tamaños de muestra muy grandes, las diferencias entre las distribuciones normal y t son despreciables, aunque el uso de la distribución t por lo general proporciona mejores resultados.
3. Después de tomar un curso introductorio de estadística, algunos estudiantes siguen adelante y toman cursos más avanzados que suelen utilizar la distribución t cuando σ no se conoce. Sería mejor que aprendieran un procedimiento que pudieran emplear nuevamente en un curso posterior que aprender uno que deba cambiarse después.
4. Trabajar con la distribución t no es mucho más difícil que hacerlo con la distribución normal, especialmente si se dispone de programas de cómputo o de una calculadora TI-83 Plus. Además, el uso de la tabla A-3 ayuda a fortalecer habilidades para emplear tablas que son importantes para actividades como determinar cantidades de impuestos a partir de tablas de impuestos de ingresos.



Utilizando la tecnología

Los procedimientos siguientes, que se aplican a intervalos de confianza para estimar una media μ, incluyen los intervalos de confianza descritos en la sección 6-3 y los intervalos de confianza presentados en esta sección. Antes de utilizar programas de cómputo o una calculadora para generar un intervalo de confianza, asegúrese de revisar primero que los supuestos requeridos se satisfagan. Véase los supuestos que se listan cerca del principio de esta sección y de la sección 6-3.

STATDISK Primero debe encontrar el tamaño de muestra n, la media muestral $\bar{x}$ y la desviación estándar muestral s. (Véase el procedimiento del STATDISK descrito en la sección 2-4). Seleccione **Analysis** de la barra del menú principal, elija **Confidence Intervals** y, después, seleccione **Population Mean**. Proceda a ingresar los elementos en el cuadro de diálogo; entonces, haga clic en el botón **Evaluate**. El intervalo de confianza aparecerá en la pantalla.

Minitab Minitab requiere que usted ingrese una lista de los valores muestrales originales. Minitab no realiza cálculos utilizando sólo los estadísticos que se resumen de $n, \bar{x}$ y s. El *Minitab Student Laboratory Manual and Workbook*, un suplemento de este libro de texto, describe un truco para trabajar en torno a esta limitación del Minitab. Si tiene una lista de los valores muestrales originales, ingrésela en la columna C1, luego seleccione **Stat** y **Basic Statistics**. Si no se conoce σ, elija **1-sample t** e ingrese **C1** en el cuadro de **Variables**. (Si σ se conoce, seleccione **1-sample Z**, ingrese **C1** en el cuadro de variables y luego el valor de σ en el cuadro "Sigma"). Haga clic en el botón **OK**. Para más detalles, véase la sección 5-5 del libro de trabajo de Minitab.

Excel Utilice el programa complementario Data Desk XL, que es un complemento de este libro. Haga clic en **DDXL** y seleccione **Confidence Intervals**. Dentro de las opciones para tipo de función, seleccione **1 Var t Interval**, si se desconoce σ. (Si

se conoce σ, seleccione **1 Var z Interval**). Haga clic en el icono con forma de lápiz e ingrese el rango de datos, con el formato A1:A12, sólo si tiene 12 valores listados en la columna A. Haga clic en **OK**. En el cuadro de diálogo, seleccione el nivel de confianza. (Si está utilizando 1 Var z Interval, también ingrese el valor de σ). Haga clic en **Compute Interval** y el intervalo de confianza aparecerá en la pantalla.

No es recomendable el uso de la herramienta para calcular intervalos de confianza de Excel. Ésta supone que se conoce σ; usted debe encontrar primero el tamaño de muestra n y la desviación estándar muestral s (que es posible calcular usando ***fx***, **Statistical**, **STDEV**). En lugar de generar el intervalo de confianza completo con límites específicos, tal herramienta calcula sólo el margen de error E. Entonces debe restar dicho resultado a $\bar{x}$ y sumarlo a $\bar{x}$ con la finalidad de identificar los límites reales del intervalo de confianza. Para utilizar esta herramienta cuando se conoce σ, haga clic en ***fx***, seleccione la categoría de funciones **Statistical** y el elemento de **CONFIDENCE**. En el cuadro de diálogo, ingrese el valor de α (que se llama nivel de significancia), la desviación estándar y el tamaño de muestra. El resultado será el valor del margen de error E.

TI-83 Plus **TI-83 Plus** La calculadora TI-83 Plus se puede utilizar para generar intervalos de confianza para valores muestrales originales que se guardaron en una lista; lo mismo ocurre con los estadísticos resumidos n, $\bar{x}$ y s. Ingrese los datos en la lista L1 o tenga disponibles los estadísticos resumidos; luego, presione la tecla **STAT**. Ahora seleccione **TESTS** y escoja **TInterval** si no se conoce σ. (Escoja **ZInterval** si se conoce σ). Después de efectuar los ingresos que se requieren, la pantalla de la calculadora incluirá el intervalo de confianza en el formato $(\bar{x} - E, \bar{x} + E)$.

6-4 Destrezas y conceptos básicos

Uso de la distribución correcta. *En los ejercicios 1 a 8, realice una de las siguientes acciones, según sea lo apropiado: a) calcule el valor crítico $z_{\alpha/2}$, b) calcule el valor crítico $t_{\alpha/2}$, c) establezca que no se aplican ni la distribución normal ni la distribución t.*

1. 95%; $n = 5$; σ no se conoce; la población parece distribuirse normalmente.
2. 95%; $n = 10$; σ no se concoe; la población parece distribuirse normalmente.
3. 99%; $n = 15$; σ se conoce; la población parece estar muy sesgada.
4. 99%; $n = 45$; σ se conoce; la población parece estar muy sesgada.
5. 90%; $n = 92$; σ no se conoce; la población parece distribuirse normalmente.
6. 90%; $n = 9$; $\sigma = 4.2$; la población parece estar muy sesgada.
7. 98%; $n = 7$; $\sigma = 27$; la población parece distribuirse normalmente.
8. 98%; $n = 37$; σ no se conoce; la población parece distribuirse normalmente.

Cálculo de intervalos de confianza. *En los ejercicios 9 y 10, utilice el nivel de confianza dado y los datos muestrales para calcular a) el margen de error, y b) el intervalo de confianza para la media poblacional μ. Suponga que la población tiene una distribución normal.*

9. Calificaciones del SAT en matemáticas para mujeres: 95% de confianza; $n = 15$, $\bar{x} = 496$, $s = 108$
10. Longitud del codo a la punta del dedo de los hombres: 99% de confianza; $n = 32$, $\bar{x} = 14.50$ pulgadas, $s = 0.70$ pulgadas.

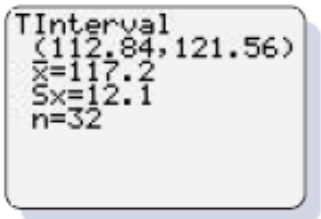
Interpretación de pantalla de calculadora. *En los ejercicios 11 y 12, utilice los datos dados y la imagen de la pantalla de la calculadora TI-83 Plus correspondiente para expresar el intervalo de confianza en el formato de $\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$. Además, escriba una afirmación que interprete el intervalo de confianza.*

11. Puntuaciones de CI de estudiantes de estadística: 95% de confianza; $n = 32$, $\bar{x} = 117.2$, $s = 12.1$
12. Estaturas de jugadores de la NBA: 99% de confianza; $n = 16$, $\bar{x} = 77.875$ pulgadas, $s = 3.50$ pulgadas.

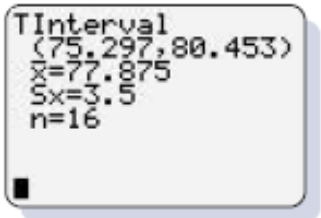
Construcción de intervalos de confianza. *En los ejercicios 13 a 24, construya el intervalo de confianza.*

13. Destrucción de Vipers de Dodge En la prueba destructiva, los elementos muestrales se destruyen en el proceso de probarlos. La prueba de choque de automóviles es un

TI-83 Plus Ejercicio 11



TI-83 Plus Ejercicio 12



ejemplo muy costoso de prueba destructiva. Doce automóviles deportivos Dodge Viper (precio de lista: $59,300) se prueban por choque en una variedad de condiciones que simulan colisiones típicas. El análisis de los 12 automóviles que se dañaron resulta en costos de reparación con una distribución que parece tener forma de campana, con una media de $\overline{x} = \$26{,}227$ y una desviación estándar de $s = \$15{,}873$ (de acuerdo con datos del Highway Loss Data Institute). Calcule el estimado del intervalo del 95% de μ, la media del costo de reparación para todos los Dodge Viper que se ocuparon en colisiones e interprete el resultado.

14. Costos hospitalarios por choque Se realizó un estudio para estimar los costos hospitalarios para víctimas de accidente que usaban cinturones de seguridad. Veinte casos que se seleccionaron aleatoriamente presentan una distribución que parece tener forma de campana, con una media de $9004 y una desviación estándar de $5629 (según datos del Departamento del Transporte de Estados Unidos).

a. Construya el intervalo de confianza del 99% para la media de todos los costos de este tipo.

b. Si usted es director de una compañía de seguros que ofrece tarifas más bajas para conductores que usan cinturones de seguridad, y desea un estimado conservador para la peor situación posible, ¿qué cantidad debe aplicar como posible costo hospitalario para una víctima de accidente que utiliza cinturón de seguridad?

15. Pronóstico y temperaturas reales El conjunto de datos 10 en el Apéndice B incluye una lista de temperaturas máximas reales y la lista correspondiente del pronóstico de temperaturas máximas para tres días. Si la diferencia para cada día se obtiene restando la temperatura máxima del pronóstico para tres días de la temperatura máxima real, el resultado es una lista de 31 valores con una media de $-0.419°$ y una desviación estándar de $3.704°$.

a. Construya un estimado del intervalo de confianza del 99%, de la media de la diferencia entre todas las temperaturas máximas reales y las temperaturas máximas del pronóstico para tres días.

b. ¿Incluye $0°$ el intervalo de confianza? Si un meteorólogo afirma que el pronóstico de temperaturas máximas para tres días tiende a ser muy alto, puesto que la diferencia media de la muestra es $-0.419°$, ¿parece ser válida esa afirmación? ¿Por qué?

16. Estaturas de padres El conjunto de datos 2 del Apéndice B incluye las estaturas de padres de 20 hombres. Si se calcula la diferencia en este dato para cada pareja de padres, restando la estatura de la madre de la estatura del padre, el resultado es una lista de 20 valores con una media de 4.4 pulgadas y una desviación estándar de 4.2 pulgadas. Un histograma y una gráfica cuantilar normal sugieren que la población presenta una distribución que no está lejos de la normal.

a. Construya un estimado del intervalo de confianza del 99%, de la media de la diferencia entre las estaturas de las madres y la de los padres.

b. ¿El intervalo de confianza incluye 0 pulgadas? Si un sociólogo afirma que las mujeres tienden a casarse con hombres que son más altos que ellas, ¿fundamenta el intervalo de confianza esta afirmación? ¿Por qué?

17. Estimación de contaminación por automóviles En una muestra de siete automóviles, cada uno se verificó para emisiones de óxido nitroso (en gramos por milla); de esto, se obtuvieron los resultados siguientes: 0.06, 0.11, 0.16, 0.15, 0.14, 0.08, 0.15 (según datos de la Environmental Protection Agency). Suponiendo que esta muestra sea representativa de los automóviles en circulación, construya un estimado del intervalo de confianza del 98% de la cantidad media de emisiones de óxido nitroso para todos los automóviles. Si la agencia de protección ambiental requiere que las emisiones de óxido nitroso sean menores que 0.165 gramos/milla, ¿sería posible concluir con seguridad que se está cumpliendo tal requisito?

18. Control de plomo en el aire En la lista de abajo se incluyen cantidades medidas de plomo (en microgramos por metro cúbico o $\mu g/m^3$) en el aire. La agencia de protección

ambiental estableció un estándar de calidad del aire para el plomo: 1.5 $\mu g/m^3$. Las mediciones que se muestran abajo se registraron en el edificio 5 del World Trade Center en diferentes días inmediatamente después de la destrucción causada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Después del colapso de los dos edificios del World Trade Center, había una considerable preocupación acerca de la calidad del aire. Utilice los valores dados para construir un estimado del intervalo de confianza del 95%, de la cantidad media de plomo en el aire. ¿Hay algo acerca de este conjunto de datos que sugiera que el intervalo de confianza puede no ser muy bueno? Explique.

5.40 1.10 0.42 0.73 0.48 1.10

19. Ritmos cardiacos al trabajar con pala Ya que las muertes por deficiencias cardiacas parecen incrementarse después de las fuertes nevadas, se diseñó un experimento para comparar las demandas cardiacas de quienes remueven la nieve con una pala contra las de aquellos que utilizan un aparato eléctrico para retirarla. Diez sujetos despejaron de nieve el terreno usando ambos métodos; en consecuencia, se registraron sus frecuencias cardiacas máximas (en pulsos por minuto) durante ambas actividades. Se obtuvieron los resultados siguientes (según datos de "Cardiac Demands of Heavy Snow Shoveling", de Franklin *et al.*, *Journal of the American Medical Association*, vol. 273, núm. 11):

Frecuencias cardiacas máximas de paleo de nieve manual: $n = 10, \bar{x} = 175, s = 15$

Frecuencias cardiacas máximas con aparato eléctrico para retirar nieve: $n = 10, \bar{x} = 124, s = 18$

a. Calcule el estimado del intervalo de confianza del 95% de la media poblacional para aquellas personas que palean nieve de manera manual.
b. Calcule el estimado del intervalo de confianza del 95% de la media poblacional de aquellas personas que usan el aparato eléctrico para retirar nieve.
c. Si fuese un doctor que se preocupa por las muertes a consecuencia de deficiencias cardiacas, que se fomentan por el paleo manual de nieve, ¿qué valor individual del intervalo de confianza del inciso *a* sería de mayor preocupación?
d. Compare los intervalos de confianza de los incisos *a* y *b*; interprete lo que encontró.

20. Pulso Una doctora quiere desarrollar criterios para determinar si el pulso de un paciente es anormal y determinar si hay diferencias significativas entre hombres y mujeres. Utilizando los pulsos muestrales del conjunto de datos 1 en el Apéndice B, los pulsos de hombres se resumen con los estadísticos $n = 40, \bar{x} = 69.4, s = 11.3$. Para las mujeres, los estadísticos son $n = 40, \bar{x} = 76.3, s = 12.5$.
a. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la media del pulso para hombres.
b. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% de la media del pulso para mujeres.
c. Compare los resultados anteriores. ¿Es posible concluir que las medias poblacionales para hombres y para mujeres son diferentes? ¿Por qué?

21. Amplitud craneana Amplitud de muestras de cráneos de hombres egipcios del 4000 a. C. y 150 d. C. (datos que se tomaron de *Ancient Races of the Thebaid*, de Thomson y Randall-Maciver):

4000 a. C.:	131	119	138	125	129	126	131	132	126	128	128	131
150 d. C.:	136	130	126	126	139	141	137	138	133	131	134	129

Los cambios en los tamaños de la cabeza a través del tiempo sugieren una transculturación con personas de otras regiones. Utilice intervalos de confianza para determinar si los tamaños de la cabeza cambiaron del 4000 a. C. al 150 d. C. Explique su resultado.

T **22.** Circunferencias de la cabeza Para diagnosticar correctamente el trastorno de la hidrocefalia, un pediatra investiga las circunferencias de la cabeza de niños y niñas de dos años de edad. Utilice los datos muestrales del conjunto de datos 3 para construir intervalos de confianza, luego determine si hay una diferencia entre los dos géneros.

T **23.** Comparación de la Pepsi regular y la de dieta Remítase al conjunto de datos 17 en el Apéndice B y utilice los datos muestrales.

a. Construya un estimado del intervalo de confianza del 95% del peso medio del líquido en latas de Pepsi regular.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza de 95% del peso medio del líquido en las latas de Pepsi de dieta.

c. Compare los resultados de los incisos *a* y *b*, luego interprételos.

T **24.** Índice de masa corporal Remítase al conjunto de datos 1 en el Apéndice B y utilice los datos muestrales.

a. Construya un estimado del intervalo de confianza de 99% de la media del índice de masa corporal de los hombres.

b. Construya un estimado del intervalo de confianza de 99% de la media del índice de masa corporal de las mujeres.

c. Compare e interprete los resultados. Sabemos que los hombres tienen una media de peso mayor que la media de las mujeres, así como que la estatura media de los hombres es mayor que la estatura media de las mujeres, pero ¿los hombres también tienen una media del índice de masa corporal mayor que la media del índice de masa corporal de las mujeres?

6-4 Más allá de lo básico

25. Efecto de un dato distante Pruebe el efecto de un dato distante como sigue: utilice los datos muestrales del ejercicio 17 para calcular un estimado del intervalo de confianza del 95%, de la media poblacional; después, cambie el primer valor de 0.06 gramos/milla a 60 gramos/milla. Dicho valor no es realista, pero un error de este tipo puede ocurrir fácilmente durante un proceso de captura de datos. Compare los dos intervalos de confianza. ¿Los límites del intervalo de confianza son sensibles a los datos distantes? ¿Cómo debe manejar los datos distantes cuando se encuentran en conjuntos de datos muestrales que se usarán para la construcción de intervalos de confianza?

26. Uso de la distribución incorrecta Suponga que se selecciona una muestra aleatoria simple pequeña de una población distribuida normalmente, para la que σ no se conoce. La construcción de un intervalo de confianza debe utilizar la distribución t, pero ¿cómo se afecta el intervalo de confianza incorrectamente, si se usa la distribución normal en lugar de la distribución t?

27. Efectos de unidades de medida Se construye un intervalo de confianza para una muestra aleatoria simple pequeña de temperaturas (en grados Fahrenheit) seleccionada de una población que se distribuye normalmente, para la cual σ no se conoce.

a. ¿Cómo se afecta el margen de error E si cada temperatura se convierte a la escala Celsius? $\left[C = \frac{5}{9}(F - 32)\right]$

b. Si los límites del intervalo de confianza se denotan por *a* y *b*, encuentre expresiones para los límites del intervalo de confianza después de que las temperaturas originales se conviertan a la escala Celsius.

c. Con base en los resultados del inciso *b*, ¿pueden calcularse los límites del intervalo de confianza para las temperaturas Celsius, convirtiendo simplemente los límites del intervalo de confianza de la escala Fahrenheit a la escala Celsius?

28. Intervalo de confianza para muestra de tamaño $n = 1$ Cuando un solo extraterrestre llega a la Tierra, se le mide y se encuentra que tiene una estatura de 3.2 pies. ¿Es razonable esperar que la estatura de todos los extraterrestres de este tipo se distribuya normalmente?

continúa

a. Los métodos de este capítulo requieren información acerca de la variación de una variable. Si sólo está disponible un valor muestral, ¿puede darnos alguna información acerca de la variación de la variable?

b. Al utilizar los métodos de esta sección, ¿qué pasa cuando usted trata de usar la estatura individual en la construcción de un intervalo de confianza del 95%?

c. Con base en el artículo "An Effective Confidence Interval for the Mean with Samples of Size One and Two" (de Wall, Boen y Tweedie, *The American Statistician*, vol. 55, núm. 2), se calcula un intervalo de confianza del 95% para μ (utilizando métodos que no se analizan en este libro) con una muestra de tamaño $n = 1$ que se seleccionó aleatoriamente de una población que se distribuye normalmente y se expresa como $x \pm 9.68|x|$. Utilice dicho resultado para construir un intervalo de confianza del 95% con el valor muestral individual de 3.2 pies; expréselo en la forma de $\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$. Con base en el resultado, ¿parece que algún otro extraterrestre seleccionado aleatoriamente puede medir 50 pies?

6-5 Estimación de la varianza de una población

En esta sección consideramos los mismos tres conceptos que ya se introdujeron en este capítulo: **1.** el estimado puntual, **2.** el intervalo de confianza, y **3.** la determinación del tamaño de muestra que se requiere. Mientras que en las secciones anteriores se aplicaron dichos conceptos a estimaciones de proporciones y medias, en esta sección se aplican a la varianza poblacional σ^2 o a la desviación estándar σ. He aquí los principales objetivos de esta sección:

1. Dados los valores muestrales, estimar la desviación estándar poblacional σ o la varianza poblacional σ^2.
2. Determinar el tamaño de muestra que se requiere para estimar la desviación estándar o la varianza poblacionales.

Muchas situaciones reales, como el control de calidad en procesos de fabricación, piden que estimemos valores de varianza o desviaciones estándar poblacionales. Además, para hacer productos con medidas dentro de una media que se desea, el fabricante debe hacer productos de calidad *consistente* que no se recorran de la gama de extremadamente buenos a extremadamente pobres. Como dicha consistencia puede medirse con frecuencia por medio de la varianza o la desviación estándar, éstas se vuelven estadísticos vitales en el mantenimiento de la calidad de productos y servicios.

Supuestos

1. La muestra es aleatoria simple.
2. La población debe tener valores distribuidos normalmente (aun si la muestra es grande).

El supuesto de una población que se distribuye normalmente se mencionó en secciones anteriores, pero aquí este requisito es más crítico. Por los métodos de la sección, los alejamientos de una distribución normal llegan a producir errores muy graves. En consecuencia, el requisito de tener una distribución normal es mucho más estricto, por lo que hay que revisar la distribución de los datos construyendo histogramas y gráficas cuantilares normales, como se describe en la sección 5-7.

Cuando consideramos estimados de proporciones y medias, utilizamos las distribuciones normal y *t* de Student. Cuando desarrollamos estimados de varianzas o